

XIMOD Architect — XML Builder

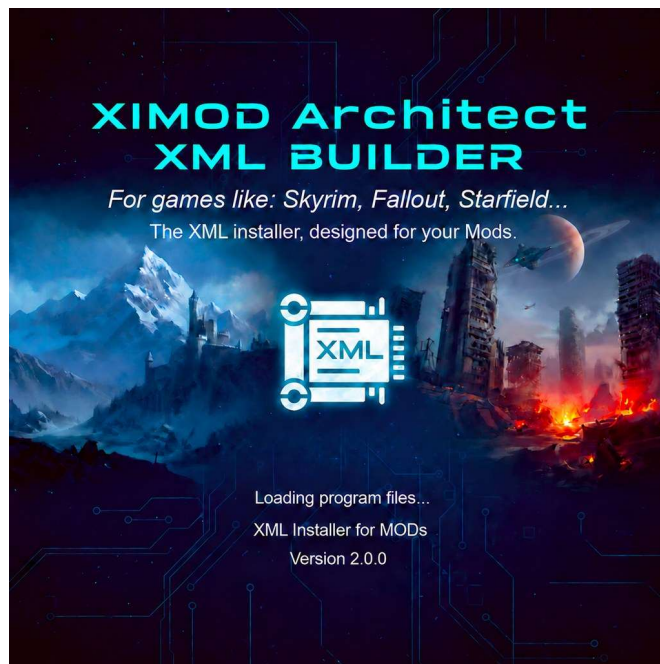
دليل المستخدم

مُنْتَبَت XML، المصمَّم من أجل تعديلاتك.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.0.0

متعدد المنصَّات: Windows · Linux · macOS



1 نظرة عامة	5
1.1 ما هو XIMOD Architect؟	5
1.2 تنسيق FOMOD	5
1.3 التثبيت والمتطلبات	5
Windows	6
Linux	6
macOS	6
1.4 بنية الملفات	6
2 البدء	7
2.1 تشغيل التطبيق	7
2.2 نظرة عامة على الواجهة	7
2.3 إنشاء مشروع جديد	7
2.4 فتح مشروع وحفظه	8
2.5 التشغيل الأول	8
2.6 النوافذ المستقلة والتنقل بلوحة المفاتيح	8
3 القوائم	9
3.1 قائمة «ملف»	9
3.2 قائمة «تحرير»	10
3.3 قائمة «مشروع»	10
3.4 قائمة «أدوات»	10
3.5 قائمة «مساعدة»	11
4 الميزات بالتفصيل	12
4.1 علامة تبويب «معلومات التعديل»	12
4.2 علامة تبويب «خطوات التثبيت»	12
المجموعات وأنواع التحديد	12
الخيارات والأنواع الافتراضية	13
ملفات المكوّن الإضافي	13
وجهة المجموعة/الصفحة	13
علامات الشرط	14
4.3 علامة تبويب «التثبيتات المطلوبة»	14
4.4 علامة تبويب «التثبيتات المشروطة»	14
4.5 نافذة «الإعدادات»	14
4.6 النصوص البرمجية لما قبل الحفظ وما بعده	15
Windows(مثال — نصّ ما قبل الحفظ)	16
Windows(مثال — نصّ ما بعد الحفظ)	16
Linux / macOS المكافئ في	16
4.7 نافذة «حول»	16

4.8 FOMOD إنشاء ملفات	16
4.9 محرر الترجمة	17
4.10 XML محرر	18
4.11 إدارة الخطوط	19
4.12 FOMOD دمج ملفي	20
4.13 تصدير أرشيف التوزيع	20
4.14 نافذة «الخصائص»	20
4.15 CLI وضع سطر الأوامر	21
4.16 التحقق من التحديثات	21
5 FOMOD. مرجع وسوم	22
5.1 الملف info.xml	22
5.2 الملف ModuleConfig.xml	22
الجزء والرأس	22
الملفات والمجلدات	22
الخطوات والمجموعات	23
plugins (الخيارات)	23
التبعيات والشروط	24
6 بالتفصيل ModuleConfig.xml. شرح الملف	25
6.1 كيف يقرأ المثبت الملف	25
6.2 الجزء والرأس	25
6.3 تثبيت الملفات	25
6.4 الخطوات والمجموعات والخيارات	26
6.5 نوع الخيار وسلوكه	26
6.6 العلامات والتبعيات والتثبيتات المشروطة	27
7 ModuleConfig.xml. أمثلة على	28
7.1 مثال مبسط — ملفات مطلوبة	28
7.2 SelectExactlyOne اختيار حصري —	28
7.3 تثبيت مشروط — العلامات	28
7.4 + العلامات SelectAny صفحة واحدة، عدة خطوات —	29
8 — ميزات جديدة. الإصدار	31
8.1 كشف تعارض الواجهات	31
8.2 7z التصدير بصيغة	31
8.3 القوالب القابلة لإعادة الاستخدام	31
8.4 جديد من مجلد	31
8.5 إسناد الملفات بالسحب والإفلات	31
8.6 FOMOD مقارنة	31
8.7 محرر الشروط البصري	31
8.8 فحوص الصور وتحسينها	31
8.9 إضافات سطر الأوامر	31

8.10 التصدير والتحقق في الخلفية	31
8.11 الاسترداد بعد الانهيار	32
8.12 واجهة أوضح	32
8.13 موجود FOMOD ترجمة	32
8.14 فتح أرشيف تعديل	33
8.15 دقة الاستيراد	33
8.16 النسخ الاحتياطية والاسترداد	33
8.17 الأصول المرجعية كشروط تلقائية	33
8.18 (وتقرير المكونات الإضافية ESL المكونات الإضافية الخفيفة)	34
8.19 محاكٍ أغنى وسيناريوهات	34
8.20 حجم التثبيت لكل خيار	34
8.21 Nexus مولّد وصف	34
8.22 محرّر شروط قابل للتعديل	35
8.23 جدول سلاسل المشروع	35
8.24 BSA و BA2 قراءة أرشيفات	35
8.25 مجموعات الشروط المتداخلة وشروط الإصدار	35
الملاحق	37
Config.ini — الملف A الملحق	37
— اختصارات لوحة المفاتيح B الملحق	37
— مسرد المصطلحات C الملحق	38
FOMOD — مثال D الملحق	39
D.1 info.xml	39
D.2 ModuleConfig.xml	39
— الترخيص والاعتمادات E الملحق	42

1. نظرة عامة

1.1 ما هو XIMOD Architect؟

XIMOD Architect أداة متعددة المنصات لإنشاء مثبتات FOMOD لتعديلات ألعاب Bethesda (Skyrim و Fallout و Starfield و Oblivion و Morrowind وغيرها). يتيح لك بناء معالج تثبيت كامل بصريًا — الخطوات، ومجموعات الخيارات، والخيارات، والملفات المشروطة — ثم يولد تلقائيًا ملفات XML المعيارية التي تعرف مديرات التعديلات كيفية تفسيرها.

يدعم التطبيق إحدى عشرة لعبة، معرّفة في الملف Categories.json: الإصدارات الثلاثة من Skyrim (Special و Legendary و Edition و VR)، Fallout 3 و Fallout: New Vegas و Fallout 4 و Fallout 4 VR و Oblivion و Oblivion Remastered و Morrowind، إضافةً إلى Starfield. ولأنّ هذا الملف خارجي وقابل للتحرير، يمكن توسيع القائمة دون إعادة تصريف التطبيق.

البرنامج هو إعادة كتابة بلغة Rust للأداة الأصلية FOMODCreationTool. يجلب هذا التجديد أداءً أفضل، وسلوكًا متطابقًا على Windows و Linux و macOS، وواجهةً عصرية. كما يتميز XIMOD Architect بنظام تدويل متقدّم جدًا: يمكن ترجمة الواجهة إلى عدد كبير من اللغات، مع تحميل ديناميكي للخطوط الملائمة لكل نظام كتابة.

الميزات الرئيسية هي كالتالي:

- إنشاء حزم تثبيت FOMOD كاملة؛
- معالجات تثبيت متعددة الخطوات؛
- مجموعات خيارات بأنواع تحديد مختلفة (واحد بالضبط، واحد على الأقل، أي عدد، وهكذا)؛
- تثبيت مشروط للملفات بناءً على خيارات المستخدم؛
- أنماط تبعية تتحكم في نوع الخيار؛
- نظام «علامات» (علامات الشرط) يتحكم في مسار التثبيت؛
- نصوص برمجية مخصصة تُشغل قبل الحفظ أو بعده؛
- واجهة متعددة اللغات وخطوط ديناميكية؛
- شاشة بدء أصلية شفافة.

1.2 تنسيق FOMOD

FOMOD (اختصار لـ «Fallout Mod») هو التنسيق المعياري لمثبتات التعديلات في ألعاب Bethesda. يعتمد مثبت FOMOD على ملفي XML مجمّعين في مجلد فرعي باسم fomod:

- info.xml — البيانات الوصفية للتعديل: الاسم، والمؤلف، والإصدار، والموقع الإلكتروني، والوصف، والفئة.
- ModuleConfig.xml — the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions

الملفات التي ينتجها XIMOD Architect متوافقة مع مديرات التعديلات الرئيسية:

- Mod Organizer 2 (MO2)؛
- Vortex؛
- Nexus Mod Manager (NMM).

ملاحظة — اسم المجلد fomod وكذلك الاسمان info.xml و ModuleConfig.xml تفرضها المواصفة، وتعرّف عليها مديرات التعديلات كما هي. يجب عدم إعادة تسميتها أبدًا.

1.3 التثبيت والمتطلبات

متطلبات النظام (إرشادية):

العنصر	التوصية
النظام	Windows 10 أو أحدث، أو Linux (بإصدار glibc حديث)، أو macOS 11 أو أحدث.

التوصية	العنصر
بطاقة رسومات متوافقة مع OpenGL 3.3 (مُصَيِّر «glow» الخاص بـ egui).	العرض
بضع مئات من الميغابايت — التطبيق خفيف.	الذاكرة العشوائية
بضع عشرات من الميغابايت، حسب خطوط Noto والأعلام المرفقة في ./assets.	مساحة القرص

Windows

ضع في المجلد نفسه الملف التنفيذي ximod-architect.exe، ومجلد assets (البيانات، والترجمات، والخطوط، والصور، والأيقونات)، واختيارياً الملف assets/images/splash.png لشاشة البدء. أيقونة التطبيق مُضمَّنة في الملف التنفيذي وقت التصريف. ثم شغل ximod-architect.exe.

Linux

يتوفّر نصّ تثبيت في packaging/linux:

```
System-wide installation (requires sudo) #
sudo ./packaging/linux/install.sh

Installation for the current user #
packaging/linux/install.sh --user/.
```

يتطلّب البناء من المصدر Rust 1.98.1 أو أحدث، وعلى Linux مكتبات التطوير التالية: libxcb-render0-dev و libgtk-3-dev و libx11-dev و libssl-dev و libxcb-common-dev و libspeechd-dev و libxcb-xfixes0-dev و libxcb-shape0-dev.

macOS

يُنشئ نصّ برمجي حزمة تطبيق (app.) جاهزة للتوزيع:

```
packaging/macos/create-bundle.sh/.
```

تُولّد حزمة «XIMOD Architect.app» في المجلد dist. ويمكن بعد ذلك إنتاج صورة قرص (dmg.) بأداة hdiutil.

1.4 بنية الملفات

شجرة الملفات المصاحبة للملف التنفيذي هي كالتالي:

```

Config.ini          ximod-architect(.exe)      → executable
                   → configuration (created on first launch)
                   /assets
                   /data
Categories.json     → games and Nexus categories
Languages.json      → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
Countries.json      → 244 countries (names, flag, official languages)
CountryLanguages.json → languages spoken by country
locales/           → translations (one folder per language)
                   eng/main.ftl
                   fra/main.ftl
                   ...
fonts/             languages provided 32 →
                   → Noto fonts (one per writing system)
icons/             → application icons
                   /images
splash.png         → splash screen
svg/               → country flags (244 SVG files)
```

2. البدء

2.1 تشغيل التطبيق

عند بدء التشغيل، يعرض XIMOD Architect أولًا شاشة بدء أصلية شفافة، مع تأثير تلاشي، مدتها قابلة للضبط (ثانيتين افتراضيًا؛ ويمكن تعطيل الشاشة). ثم تُفتح النافذة الرئيسية، مُتمركزةً على الشاشة الأساسية. يأتي حجمها الابتدائي من ملف الإعدادات (1280 × 800 افتراضيًا) ولا يمكن أن ينزل دون 600 × 800. ويُظهر شريط العنوان اسم التطبيق متبوعًا برقم إصداره.

2.2 نظرة عامة على الواجهة

تتألف النافذة الرئيسية من خمس مناطق:

- شريط القوائم في الأعلى — ملف، وتحرير، ومشروع، وأدوات، ومساعدة — وتحت مباشرة شريط الأدوات للإجراءات اليومية (جديد، فتح، حفظ، تراجع، إعادة، تحقق، معاينة، تصدير)؛ راجع الفصل 3؛
 - شجرة المشروع على اليسار: معلومات التعديل، ثم خطوات التثبيت بمجموعاتها وخياراتها، والملفات المطلوبة، والتثبيتات المشروطة. انقر عقدةً لتحريرها، وانقر عليها بالزر الأيمن لإجراءاتها (إضافة، تكرار، نقل، حذف، حفظ كقالب)، واسحب خيارًا إلى مجموعة أخرى، أو مجموعةً إلى خطوة أخرى، أو خطوةً قبل خطوة أخرى لنقلها؛ وزرًا + بجانب «خطوات التثبيت» و«التثبيتات المشروطة» يضيفان عنصرًا مباشرًا؛
 - المُفتّش في الوسط، الذي يُظهر محرر العقدة المحددة: معلومات التعديل، أو خطوةً (الاسم، وشروط الظهور، ووجهة الصفحة، وقائمة مجموعاتها)، أو مجموعةً (الاسم، ونوع التحديد، ووجهة المجموعة، وقائمة خياراتها)، أو خيارًا (الوصف، والصورة، والنوع، والعلامات، وأنماط التبعية، والملفات)، أو الملفات المطلوبة، أو مجموعةً مشروطة؛ ويتيح لك مسار تنقل في أعلى المُفتّش الصعود مستوي واحدًا للأعلى؛
 - لوحة «المشكلات» في الأسفل، تظهر بعد مشروع ← التحقق من FOMOD: تُدرج كل نتيجة بمستوى خطورتها، والنقر عليها يحدد العقدة المعنية في الشجرة؛ وتُظهر الشجرة نفسها عددًا صغيرًا للأخطاء/التحذيرات بجانب العقد المعنية؛
 - شريط الحالة في أسفل النافذة تمامًا: على اليسار، آخر رسالة (عند بدء التشغيل: «جاهز»؛ وعلى اليمين، عدد الخطوات والخيارات، وعندما يحتوي مشروع على تغييرات غير محفوظة، نقطة متبوعة بكلمة «مُعدّل»). وتظهر حالات النجاح والتحذيرات والأخطاء أيضًا كشعارات في الزاوية العلوية اليمنى.
- مظهر الواجهة (السمة الداكنة أو الفاتحة أو سمة النظام، وحجم الخط، واللغة) يُضبط في نافذة الإعدادات الموصوفة في § 4.5.
- في الشجرة، تحدد النقرة عقدة وتُظهرها في المُفتّش؛ والنقر المزدوج على خطوة أو مجموعة يفعل الشيء نفسه ويفتحها. تُقدّم قائمة النقر بالزر الأيمن لخطوة خيارات التوسيع (الكل، المحدد، من المحدد — الخطوة وكل ما تحتها) والطي (الخيارات الثلاثة نفسها)، وتُقدّم قائمة المجموعة التوسيع والطي (الكل، المحدد)، قبل أوامر الإضافة/التكرار/النقل/الحذف المعتادة. تحتفظ كل علامة تبويب بلوحة «المشكلات» الخاصة بها: النتائج المعروضة تخص دائمًا FOMOD المحمل في علامة التبويب النشطة، والتحقق الذي يبدأ في علامة تبويب ينتهي فيها حتى لو انتقلت إلى أخرى في الأثناء.
- يمكن أيضًا التحكم في الشجرة من لوحة المفاتيح ما دام لا حقل نصي يملك التركيز: ↑ و↓ يُحرّكان حلقة مؤشّر من صف إلى صف (تبدأ على العقدة المحددة)، وEnter يحدد الصف الذي تحتها، و→ يفتح خطوة أو مجموعة مطوية (وعلى واحدة مفتوحة، ينتقل إلى أول عنصر فرعي لها)، و← يطوي واحدة مفتوحة (وعلى صف مطوي أو خيار، يعود إلى العنصر الأب). وتُمرّر الحلقة لتظهر في المشهد أثناء تحرّكها.

2.3 إنشاء مشروع جديد

يتّبع إنشاء مثبت عادةً الخطوات أدناه:

- مشروع جديد — قائمة ملف ← جديد، ثم اختر المجلد الجذر الذي يحتوي ملفات تعديلك (زر «استعراض...» في علامة تبويب معلومات التعديل).
- املاً المعلومات — في علامة تبويب معلومات التعديل، أدخل اسم التعديل، والمؤلف، والإصدار، واللغة، والفئة، والموقع الإلكتروني، وصورة الرأس، والوصف.
- ابنِ المعالج — في علامة تبويب خطوات التثبيت، أضف الخطوات، ثم مجموعات الخيارات، ثم الخيارات.

- اربط الملفات — لكل خيار، أضف الملفات أو المجلدات المراد تثبيتها، ثم اضبط وجهتها في الجدول عند الحاجة (يكون فارغاً افتراضياً، وهو ما يُثبت في جذر مجلد Data الخاص باللعبة).
- حدّد الشروط — استخدم العلامات والتثبيطات المشروطة لمواءمة التثبيت مع خيارات المستخدم.
- احفظ — قائمة ملف ← حفظ (Ctrl+S): يُنشئ XIMOD Architect المجلد fomod ويكتب فيه info.xml وModuleConfig.xml.

2.4 فتح مشروع وحفظه

يُولد الحفظ دائماً المجلد الفرعي fomod تحت المجلد الجذر، ثم يكتب فيه ملفي XML بترميز UTF-8. ويبقى أمر الحفظ معطّلاً ما دام لم يُحدّد أيّ مجلد جذر.

يتوفّر وضعان للفتح. «فتح مجلد...» يطلب المجلد الجذر ويحمل المشروع من مجلده الفرعي fomod. و«فتح ملف...» يطلب مباشرةً ملف XML: يُستنتج المجلد الجذر حينئذٍ (يُفترض أنّ الملف موجود في مجلد فرعي باسم fomod). وعند القراءة، يتعرّف XIMOD Architect تلقائياً على ترميز الملف (UTF-8، بعلامة ترتيب البايث أو بدونها، وكذلك UTF-16)، ما يتيح إعادة فتح مثبّتات أنتجت أدوات أخرى.

يُضاف كلّ مشروع يُفتح بنجاح إلى أعلى قائمة الملفات الحديثة، المتاحة عبر ملف ← حديثة والقابلة للإدارة في علامة تبويب «الملفات الحديثة» ضمن الإعدادات.

2.5 التشغيل الأول

عند التشغيل الأول تماماً، يبدأ XIMOD Architect بالإنجليزية ويفتح تلقائياً نافذة الإعدادات، كي يتمكن المستخدم من اختيار بلده ثم لغته.

يتحكم في هذا السلوك المفتاح FirstStart في الملف Config.ini: تكون قيمته 0 ما دام لم تُحفظ الإعدادات الأولية، وتحوّل إلى 1 بمجرد النقر على «حفظ» للمرة الأولى. وتبدأ عمليات التشغيل اللاحقة حينئذٍ مباشرةً باللغة المختارة. إذا أغلق المستخدم النافذة بالزرز «إلغاء»، يبقى المفتاح عند 0 وتُعاد فتح النافذة عند التشغيل التالي.

2.6 النوافذ المستقلة والتنقل بلوحة المفاتيح

تُفتح عدّة أدوات في نوافذ مستقلة (حرّة): مُنتقي «اختيار البلد»، ونافذة «الخصائص»، ومحرّر الترجمة، ومحرّر XML. كلٌّ منها قابل للتحريك وتغيير الحجم بحرية، بما في ذلك على شاشة ثانية، ويعمل جنباً إلى جنب مع النافذة الرئيسية.

التمركز والاستمرارية — في أول مرة تُفتح فيها، تتمركز النافذة المستقلة على نافذة XIMOD الرئيسية. فإذا حرّكها المستخدم أو غير حجمها، يُندّر موضعها وحجمها عند إغلاقها (وعند الخروج من التطبيق)، ثم يُستعادان في المرة التالية التي تُفتح فيها. وتُحفظ هذه القيم في Config.ini، تحت القسم [WindowPositions] (راجع الملحق A). أمّا النافذة الرئيسية نفسها فتتدّكر حجمها لا موضعها: تبقى متمركزة في كلّ تشغيل.

الإغلاق بـ Esc — يغلق مفتاح Esc النافذة المستقلة النشطة، وكذلك الحوارات النمطية للنافذة الرئيسية (الإعدادات، وحول، والتأكيد، وتقرير التحقق، والنصوص البرمجية)؛ وفي حوار التأكيد، يعمل Esc عمل «إلغاء» ولا يُنفذ الإجراء أبداً. وهناك استثناءان: محرّر الترجمة (تقدياً لإغلاقه بالخطأ أثناء الكتابة) ونافذة XIMOD الرئيسية لا يُغلقان بـ Esc.

التنقل بلوحة المفاتيح — يمكن تشغيل القوائم في نافذة «الخصائص»، وجدول محرّر الترجمة، وشبكة الأعلام في مُنتقي البلد تشغيلاً كاملاً من لوحة المفاتيح: مفاتيح الأسهم (ولوحة الأرقام)، وPage Up/Page Down، وHome/End، وEnter وTab/Shift+Tab. والتفاصيل، الخاصة بكلّ نافذة، موصوفة في الأقسام ذات الصلة ومُلخّصة في الملحق B.

مسح عوامل التصفية — لكلّ حقل «تصفية»: أيقونه مسح على يمينه (صليب أحمر) تُفرغ عامل التصفية بنقرة واحدة.

3. القوائم

يحتوي شريط القوائم على خمس قوائم: ملف، وتحرير، ومشروع، وأدوات، ومساعدة. وتحت، يتيح شريط أدوات وصولاً بنقرة واحدة إلى الإجراءات اليومية (جديد، فتح، حفظ، تحقق، معاينة، تصدير). والاختصارات المعروضة فعالة أيضًا عمومًا (يقابل مفتاح Ctrl مفتاح Cmd على macOS)؛ ولا يُتجاهل العمل بها إلا أثناء فتح حوار نمطي. تُعتمد الحوارات النمطية بقية النافذة؛ ويُفعل Enter زرها الأساسي ويُليغي Esc.

3.1 قائمة «ملف»

الوصف	الاختصار	الأمر
يفتح مشروعًا فارغًا جديدًا في علامة تبويب جديدة (لا تُستبدل علامة التبويب الحالية إلا إذا كانت لا تزال بكثرة).	Ctrl+N	جديد
يفحص مجلدًا تعديل ويقترح هيكلًا يصبح فيه كل مجلد فرعي خيارًا واحدًا. راجع § 8.4.	—	جديد من مجلد...
يختار مجلدًا جذرًا ويحمل المشروع من مجلده الفرعي fomod.	Ctrl+O	فتح مجلد...
يختار ملف info.xml أو ModuleConfig.xml مباشرة؛ ويُستنتج المجلد الجذر. ويُرفض ملف ليس داخل مجلد fomod.	Ctrl+Shift+O	فتح ملف...
يستخرج أرشيف تعديل بصيغة zip أو 7z. (كما يُنزل من Nexus) إلى مجلد العمل في مجلد الإعدادات، ثم يفتح FOMOD الخاص به. ويُعاد استخدام أرشيف سبق استخراجه. ويُرفض أرشيفات rar: استخرجها ب Zip-7 أولاً. وإسقاط أرشيف على النافذة يفعل الشيء نفسه. راجع § 8.14.	—	فتح أرشيف...
يُولد fomod/info.xml وfomod/ModuleConfig.xml. وإذا لم يكن للمشروع مجلد جذر بعد، يُطلب مجلد أولاً.	Ctrl+S	حفظ
يختار مجلدًا جذرًا (جديدًا) للمشروع، ثم يحفظه هناك.	Ctrl+Shift+S	حفظ باسم...
يُدرج الإصدارات السابقة من ملفات FOMOD بصيغة XML المحفوظة تحت fomod/backups، مع عدد الاختلافات عن المشروع الحالي؛ ويمكن مقارنة كل منها أو استعادتها في المحرر. مُعطل عندما لا يملك المشروع أي نسخة احتياطية بعد. راجع § 8.16.	—	استعادة نسخة احتياطية...
يضيف خطوات FOMOD آخر وملفاته المطلوبة وتثبيتاته المشروطة إلى المشروع الحالي. مُعطل ما دام لم يُحدد أي مجلد جذر. راجع § 4.12.	—	دمج FOMOD...
يكتب FOMOD ثم يضبط المجلد الجذر بأكمله في أرشيف بصيغة zip أو 7z. جاهز للنشر، في الخلفية مع نافذة تقدّم. راجع § 4.13 و § 8.10.	—	تصدير أرشيف التوزيع...
يغلق علامة التبويب النشطة، مع السؤال أولاً إذا كانت تحتوي على تغييرات غير محفوظة.	—	إغلاق FOMOD
يغلق كل علامات التبويب، مع السؤال أولاً إذا كانت أي منها تحتوي على تغييرات غير محفوظة.	—	إغلاق كل ملفات FOMOD
قائمة فرعية تُدرج أحدث المشاريع التي فُتحت. تُظهر «(فارغة)» إذا كانت القائمة فارغة.	—	حديث
يغلق التطبيق. تُدرج المشاريع غير المحفوظة ويمكن حفظها أولاً؛ وتُحفظ الإعدادات عند الخروج.	Ctrl+Q	خروج

3.2 قائمة «تحرير»

الوصف	الاختصار	الأمر
يُلغى آخر تغيير على المشروع (تُدْمَج ضربات المفاتيح في الحقل نفسه). مُعْطَل عندما لا يوجد شيء للتراجع عنه.	Ctrl+Z	تراجع
يُعيد تطبيق آخر تغيير جرى التراجع عنه (يعمل Ctrl+Shift+Z أيضًا).	Ctrl+Y	إعادة

3.3 قائمة «مشروع»

كلّ ما يؤثر في FOMOD الجاري تحريره.

الوصف	الاختصار	الأمر
يتحقّق من المشروع ومن مطابقة ModuleConfig.xml لمخطّط ModConfig 5.0، ويتحقّق من الملفات المُشار إليها، وتعارضات الوجهات، والصور (في الخلفية)، ثم يُظهر تقريرًا مفصّلًا. راجع § 4.8.	—	التحقّق من FOMOD
يحاكي المثبّت كما يعرضه مدير التعديلات. راجع § 4.11.	—	معاينة المثبّت...
كلّ علامة شرط مع مواضع تعيينها واستخدامها (قابلة للنقر)، وإعادة تسمية علامة أو إزالتها في كلّ مكان، ومُنشئ شروط للعقدة المحدّدة. راجع § 8.7 و § 8.22.	—	محزّر الشروط...
يفتح النافذة التي تترجم مثبّتًا موجودًا (المشروع النشط، أو مجلّدًا، أو أرشيفًا) دون تغيير بنية XML الخاصة به. راجع § 8.13.	—	ترجمة FOMOD...
يقارن المشروع بـ FOMOD آخر ويُدرج ما تغيّر. راجع § 8.6.	—	مقارنة بـ...
يحفظ الخطوة المحدّدة كقالب قابل لإعادة الاستخدام، أو يُدرج قالبًا محفوظًا. راجع § 8.3.	—	القوالب...
قائمة فرعية تتيح الوصول إلى info.xml وModuleConfig.xml. راجع § 4.10.	—	محزّر XML

3.4 قائمة «أدوات»

الإعدادات والأدوات المساعدة غير المرتبطة بمشروع بعينه.

الوصف	الاختصار	الأمر
يفتح نافذة الإعدادات (البلد، واللغة، والسمة، والخط، إلخ). راجع § 4.5.	,+Ctrl	الإعدادات...
يحزّر النصّ البرمجي الذي يُشغّل قبل الحفظ. راجع § 4.6.	—	نصّ ما قبل الحفظ...
يحزّر النصّ البرمجي الذي يُشغّل بعد الحفظ. راجع § 4.6.	—	نصّ ما بعد الحفظ...
جدول بكلّ ملفّ مكوّن إضافي (.esl، .esm، .esp) يثبّته المشروع: النوع، وراية الوزن الخفيف، والأصول المرجعية (مع إبراز المفقود منها)، والسجلات الجديدة مقابل حدّ المكوّن الخفيف، وأهليّة ESL. راجع § 8.18.	—	تقرير المكوّنات الإضافية...
يُدرج الملفات المحزومة في أرشيف Bethesda بصيغة bsa أو ba2 (التنسيق، والأحجام، والضغط) مع حقل بحث. راجع § 8.24.	—	محتويات الأرشيف...
يُولّد نصّ صفحة Nexus Mods (بـ BBCode أو Markdown) من المشروع: المتطلّبات، وخيارات التثبيت، وملاحظات التثبيت، وسجلّ التغييرات مقابل إصدار سابق؛ انسخه أو احفظه. راجع § 8.21.	—	وصف Nexus...
جدول بكلّ اسم ووصف في المشروع، مع بحث، وبحث/استبدال، وكشف التكرار؛ وتحرّر النصوص في مكانها. راجع § 8.23.	—	سلاسل المشروع...

الوصف	الاختصار	الأمر
يفتح محرر ترجمة الواجهة. راجع § 4.9.	—	ترجمة الواجهة...
يفتح مستكشف القراءة فقط لقاعدة بيانات البلدان/اللغات. راجع § 4.14.	—	الخصائص...

3.5 قائمة «مساعدة»

الوصف	الاختصار	الأمر
يفتح هذا الدليل (PDF) بلغة الواجهة، من المجلد Manuals المرفق مع التطبيق.	F1	دليل المستخدم
يستعلم عن أحدث إصدار منشور ويعرض روابط التنزيل.	—	التحقق من التحديثات...
يعرض نافذة «حول» (الاسم، والإصدار، والترخيص). راجع § 4.7.	—	حول

4. الميزات بالتفصيل

4.1 علامة تبويب «معلومات التعديل»

تجمع هذه العلامة البيانات الوصفية للتعديل واختيار المجلد الجذر.

مساحة العمل — يُظهر سطر «المجلد الجذر»: مجلد العمل (أو «اختر مجلدًا») إذا لم يكن محددًا). ويتيح لك زرّ «استعراض...» اختياره.

حقول البيانات الوصفية حينئذٍ كالتالي:

الدور	الحقل
الاسم المعروض للمثبت (مطلوب).	اسم التعديل
اسم مؤلف التعديل.	المؤلف
رقم الإصدار (1.0.0 افتراضيًا لمشروع جديد).	الإصدار
اللعبة الهدف، تُختار من قائمة مأخوذة من Categories.json.	اسم اللعبة
فئة التعديل. تعتمد على اللعبة المختارة؛ وإلا تُعرض قائمة افتراضية (Animation، Armour، Audio، Textures، Weapons، إلخ).	الفئة
عنوان صفحة التعديل.	الموقع الإلكتروني
الصورة المعروضة في أعلى المثبت. زرّ «استعراض...» و«مسح»؛ وتُعرض معاينة. ويُخزّن المسار نسبةً إلى المجلد الجذر.	صورة الرأس
نصّ تقديمي للتعديل (منطقة متعددة الأسطر).	الوصف

ملاحظة — أيّ تغيير في حقل يُعلّم المشروع بأنه «مُعَدّل» في شريط الحالة.

رابط Nexus — بجانب مُحدّد «اسم اللعبة»، يفتح زرّ «Nexus >» مباشرةً في المتصفّح صفحة Nexus Mods للعبة المختارة (المبنية من «slug» الخاص بها). ولا يكون نشطًا إلا إذا كان للعبة المختارة slug.

قائمة «اسم اللعبة» و«الفئة» مأخوذتان من الملفّ الخارجي assets/data/Categories.json، القابل للتعديل دون إعادة تصريف. ويوصّف كلّ لعبة فيه بمُعَرّف، واسم، و«slug» الخاص بـ Nexus، وقائمة فئاتها:

```
}
  "games": {
    "skyrimspecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 علامة تبويب «خطوات التثبيت»

هذه هي صميم معالج التثبيت. وتقوم على تسلسل هرمي من ثلاثة مستويات: الخطوات ← المجموعات ← الخيارات، وهو تمامًا شكل شجرة المشروع على اليسار. أضف خطوةً بزرّ + بجانب «خطوات التثبيت» (تُسمّى «الخطوة N» افتراضيًا) أو من المُفَتِّش الفارغ؛ وحدّد خطوةً أو مجموعةً أو خيارًا في الشجرة لتحريره في الوسط. يُظهر محرّر الخطوة الاسم (قابلًا للتعديل)، وزرّ «حذف الخطوة» (وهو الحذف الوحيد الذي يطلب التأكيد: كلّ ما عداه يمكن التراجع عنه بـ Ctrl+Z)، وشروط الظهور، ووجهة الصفحة، وقائمة المجموعات مع زرّ «إضافة مجموعة»؛ ويُظهر محرّر المجموعة الاسم، ونوع التحديد، ووجهة المجموعة، وقائمة الخيارات مع زرّ «إضافة خيار»؛ ومحرّر الخيار موصوف أدناه.

المجموعات وأنواع التحديد

لكلّ مجموعة اسم ونوع تحديد يحدّد عدد الخيارات التي سيتمكّن المستخدم النهائي من تحديدها. والأنواع الخمسة المتاحة هي:

المعنى	النوع
يجب على المستخدم اختيار خيار واحد بالضبط.	واحد بالضبط (مطلوب) — SelectExactlyOne
خيار واحد على الأكثر (أو لا شيء).	واحد على الأكثر — SelectAtMostOne
أي عدد من الخيارات (القيمة الافتراضية).	أي عدد — SelectAny
جميع الخيارات محدّدة.	الكلّ (دون اختيار) — SelectAll
خيار واحد على الأقل.	واحد على الأقل — SelectAtLeastOne

يُنشئ زرّ «إضافة مجموعة» في محرّر الخطوة (أو قائمة النقر بالزرّ الأيمن للخطوة) مجموعةً من نوع «أي عدد» افتراضياً؛ و«حذف» في قائمة النقر بالزرّ الأيمن للمجموعة أو في محرّر المجموعة يزيلها.

إعادة الترتيب — يُضبط ترتيب العرض دون إعادة إنشاء كل شيء: اسحب عقدةً في الشجرة وأفلتها حيث ينبغي أن تكون (خياراً قبل خيار آخر أو على مجموعة، أو مجموعةً قبل مجموعة أخرى أو على خطوة، أو خطوةً قبل خطوة أخرى)، أو استخدم «نقل للأعلى»/«نقل للأسفل» في قائمة النقر بالزرّ الأيمن للعقدة. و«تكرار» ينسخ خطوةً أو مجموعةً أو خياراً بكل ما يحتويه. ويمكن التراجع عن كل تغيير بـ تحرير ← تراجع (Ctrl+Z) وإعادته بـ تحرير ← إعادة (Ctrl+Y)؛ وتُحتسب ضريات المفاتيح المتتالية في حقلٍ ما خطوةً واحدة.

الخيارات والأنواع الافتراضية

الخيار (عنصر <plugin> في تنسيق FOMOD) هو خيار يُعرض على المستخدم. وله اسم، ووصف، وصورة (معاينة، وزرّ «استعراض...» و«مسح»)، ونوع افتراضي:

المعنى	النوع
خيار اختياري (افتراضي).	اختياري — Optional
خيار يُثبّت دائماً.	مطلوب — Required
خيار موصى به لكنّه اختياري.	موصى به — Recommended
خيار غير قابل للاستخدام.	غير قابل للاستخدام — NotUsable
خيار قابل للاستخدام احتمالاً بحسب الشروط.	قد يكون قابلاً للاستخدام — CouldBeUsable

ملفات المكوّن الإضافي

يعرض قسم «المصدر»، في جدول من أربعة أعمدة (النوع، والمصدر، والوجهة، والأولوية)، الملفات والمجلدات التي يثبّتها الخيار. وتدير القائمة الأزرار «إضافة ملف» و«إضافة مجلد» و«إزالة». وعمود الوجهة قابل للتحرير: انقر خليةً واكتب المسار، نسبةً إلى مجلد Data الخاص باللعبة، حيث يجب تثبيت العنصر. ويكون فارغاً افتراضياً، وهو ما يثبّت الملف — أو محتوى المجلد — في جذر Data؛ وهذا هو الخيار الصحيح عندما يُعيد المجلد المصدر بالفعل إنتاج بنية اللعبة (مثلاً مجلد يحتوي بنفسه على meshes وtextures وSKSE وما إلى ذلك). ولا تُدخّل مساراً صريحاً إلا عندما يختلف الهدف، مثل SKSE\Plugins\MyMod.ini. ويجب أن تكون الملفات موجودة تحت المجلد الجذر.

وجهة المجموعة/الصفحة

لإرسال عدّة خيارات إلى المكان نفسه دون تحرير كل ملف، استخدم عناصر التحكم في الوجهة الجماعية. في محرّر المجموعة، يضبط حقل «وجهة المجموعة بأكملها» وزرّه «تطبيق على كلّ الخيارات في هذه المجموعة» وجهةً تثبيت واحدة على كل ملف من كل خيار في تلك المجموعة دفعةً واحدة. وعلى مستوى الخطوة، تفعل اللوحة القابلة للطّي «وجهة التثبيت (الصفحة بأكملها)» الشيء نفسه لكل خيار في الصفحة، عبر كل مجموعاتهما. وتؤكد رسالة حالة عدد الملفات التي حُدثت. ويبقى الزرّ معطّلاً حتى تحتوي الخيارات فعلاً على ملفات، وما زال بإمكانك ضبط أيّ وجهة فردية لاحقاً في جدول «المصدر» للخيار.

علامات الشرط

يتيح لك قسم «اسم العلامة»: ربط علامات بالخيار (أزواج اسم = قيمة). وعندما يحدّد المستخدم النهائي خيارًا، تُعَيّن علاماته؛ ويمكنها حينئذٍ أن تشترط ظهور خطوة، أو نوع خيار (نمط تبعية)، أو تثبيت ملفات مشروطة. وتدير القائمة الأزرار «إضافة علامة» و«إزالة علامة».

الإكمال التلقائي — يعرض حقل الاسم والقيمة للعلامات والتبعيات، أثناء الكتابة، قائمة اقتراحات مأخوذة من العناصر الموجودة فعليًا في المشروع، ما يتجنّب الأخطاء المطبعية التي قد تكسر المطابقة بصمت. وفي حالة تبعية ملف، تقترح القيمة الحالات Active/Inactive/Missing. والاقتراحات غير مُلزمة: ما زال بالإمكان إدخال قيمة جديدة بحرية.

تبعيات المكوّن الإضافي. أسفل العلامات، يجعل هذا القسم نوع الخيار ديناميكيًا. ويُطبّق النوع الافتراضي (Default Type) أعلاه عندما لا يُطابق أي نمط؛ ويعطي كلّ نمط الخيار نوعًا آخر عند استيفاء شروطه. استخدم «نمط جديد»/«حذف النمط» لإدارة القائمة؛ وللنمط المحدّد اختر مُعامل النمط (And/Or) ونوع النمط المراد تطبيقه (Optional، أو Required، أو Recommended، أو NotUsable، أو CouldBeUsable)، ثم أضف شروطه. وللشرط نوع (File أو Flag)، واسم ملف/علامة (مع إكمال تلقائي)، وللنمط حالة (Active، أو Inactive، أو Missing)، أو للعلامة قيمتها المتوقعة. مثلاً، اضبط النوع الافتراضي على NotUsable وأضف نمطًا من نوع Optional شرطه الملفّ DLCCoast.esm بالحالة Active، فيصبح الخيار قابلاً للتحديد فقط عند تثبيت Far Harbor.

شروط ظهور الخطوة. يمكن إظهار كلّ خطوة بشرط. وتحت اسم الخطوة، يحمل القسم القابل للطيّ «شروط الظهور» قاعدة ظهور الخطوة: اضبط المُعامل (And/Or) وأضف شروط File أو Flag بالطريقة نفسها. وعندما يحتوي على شرط واحد على الأقل، تظهر الخطوة في المعالج فقط عند استيفائها — مثلاً خطوة ترقية تظهر فقط عندما يكون DLCCoast.esm بالحالة Active. واتركه فارغًا لإظهار الخطوة دائماً.

4.3 علامة تبويب «التبئيات المطلوبة»

تُدرج هذه العلامة الملفات والمجلدات التي تُتَبَّت على نحوٍ منهجي بصرف النظر عن خيارات المستخدم. وتعرض جدول الأعمدة الأربعة نفسه (النوع، والمصدر، والوجهة، والأولوية) — بعمود الوجهة القابل للتحريك نفسه — والأزرار «إضافة ملف» و«إضافة مجلد» و«إزالة» نفسها كما في قسم الملفات الخاص بالخيار.

4.4 علامة تبويب «التبئيات المشروطة»

تجمع هذه العلامة الأنماط: يثبت كلّ نمط مجموعة من الملفات فقط عند استيفاء شروطه. ويتيح لك صفٌّ من علامات تبويب النمط «N» إضافة نمط «+» أو إزالته «-».

للنمط المحدّد:

- المُعامل — And أو Or: كيفية الجمع بين تبعيات النمط.
 - التبعيات — قائمة شروط من نوع Flag [Flag] اسم = قيمة) أو File [File] اسم (حالة)). ويدير القائمة الزرّان «إضافة تبعية» و«إزالة تبعية».
 - الملفات — جدول الأعمدة الأربعة للملفات التي تُتَبَّت عند استيفاء الشروط.
- ملاحظة — «تبعيات المكوّن الإضافي». تبعية المكوّن الإضافي هي ببساطة تبعية File ملفّها مكوّن إضافي (esm/.esp). في حقل الاسم، أدخل اسم ملفّ المكوّن الإضافي كما يظهر في اللعبة (مثل Fallout4.esm، أو DLCCoast.esm، أو esp. خاص بتعديل آخر)، لا الاسم المعروف للتعديل. واختر الحالة: Active (المكوّن الإضافي موجود ومفعّل — الخيار المعتاد)، أو Inactive (موجود لكنّه معطل)، أو Missing (غائب). ويمكن استخدام تبعية File في ثلاثة مواضع: لتثبيت ملفات تلقائيًا (علامة تبويب «التبئيات المشروطة»)، أو لإظهار خطوة معالج أو إخفائها (شرط ظهور خطوة)، أو لتغيير حالة خيار — مثلاً جعله Recommended عند تفعيل حزمة محتوى إضافي، أو NotUsable عند غياب مكوّن إضافي مطلوب.

4.5 نافذة «الإعدادات»

متاحة عبر أدوات < الإعدادات (+Ctrl). ولها علامتا تبويب: عام، والملفات الحديثة. وتُحفظ الإعدادات في Config.ini.

علامة التبويب «عام» منظمّة في عمودين.

الدور	العنصر
النقر على الصورة يفتح مُنتقى البلد (انظر أدناه).	العلّم
اسم البلد مكتوبًا باللغة المختارة (بالاسم الذاتي). حقل غير قابل للتعديل، يُعرض على سطرين.	اسم البلد

العمود الأيمن — إعدادات الواجهة:

الوصف	الإعداد
لغة الواجهة، تُطبّق فورًا. ويبقى الحقل معطلًا ما دام لم يُختَر أي بلد؛ ثم يُعرض اللغات المنطوقة في ذلك البلد.	اللغة
داكنة، أو فاتحة، أو سمة النظام.	السمة
حجم نصّ الواجهة.	حجم الخطّ
يفسّر تسلسلات n\ في الأوصاف.	معالجة فواصل الأسطر
عدد المدخلات المحفوظة.	الحدّ الأقصى للملفات الحديثة
الأبعاد المخزّنة للنافذة الرئيسية.	عرض/ارتفاع النافذة

مُنتقى البلد — النقر على العلّم يفتح نافذة «اختيار البلد»، التي تعرض الأعلام الـ 244 في شبكة، مع تمرير عمودي وأفقي. وهي نافذة مستقلة، تتمركز على النافذة الرئيسية عند فتحها (راجع § 2.6). ويتيح لك حقل «تصفية:» تضيق القائمة بالاسم الفرنسي، أو الاسم الإنجليزي، أو رمز البلد؛ وأيقونة مسح (صليب أحمر) على يمين الحقل تُفريغ عامل التصفية بنقرة واحدة. ويظهر اسم البلد تحت كلّ علّم.

يمكن أيضًا التنقّل في الشبكة من لوحة المفاتيح: تُحرّك مفاتيح الأسهم (أو 8/2/4/6 في لوحة الأرقام) إطارَ التحديد، وتمرّر Page Up/Page Down شاشةً واحدة، وتقفز Home/End إلى أوّل علّم وآخره، وينقل Tab و Shift+Tab إلى الأمام والخلف علّمًا واحدًا، ويؤكّد Enter البلدَ المميّز، ويغلق Esc النافذة. والتفاصيل المذكورة في الملحق B.

يحدّد اختيار البلد قائمة اللغات المعروضة: يعتمد XIMOD على الملفّ CountryLanguages.json، الذي يُدرج كلّ اللغات المنطوقة في كلّ بلد — حتى 844 لغة في بابوا غينيا الجديدة، ومن ثمّ التمرير في القائمة المنسدلة.

أضيفت ثلاثة إعدادات في الإصدار 2: النسخ الاحتياطية المراد الاحتفاظ بها (عدد الإصدارات السابقة من FOMOD بصيغة XML المحفوظة تحت fomod/backups عند كلّ حفظ، 0 = لا شيء، 10 افتراضيًا)؛ ونسخة الاسترداد التلقائي كلّ N دقيقة (تُكتّبت نسخة استرداد لكلّ مشروع معدّل في مجلّد الإعدادات بهذه الفترة وتُعرض عند بدء التشغيل التالي فقط بعد خروج غير طبيعي، 0 = معطل، 5 افتراضيًا)؛ وإضافة الأصول المرجعية لمكوّن إضافي كشرط (راجع § 8.17، مفعل افتراضيًا).

4.6 النصوص البرمجية لما قبل الحفظ وما بعده

يستطيع XIMOD Architect تشغيل نصّ برمجي تلقائيًا وقت الحفظ: نصّ ما قبل الحفظ، يُشغّل قبيل كتابة ملفات FOMOD مباشرةً، ونصّ ما بعد الحفظ، يُشغّل بُعيدها. ويخدمان أتمتة المهام المحيطة بإنشاء التعديل — مثل تنظيف الأرشيفات القديمة قبل الحفظ، أو زيادة رقم البناء، أو تحزيم التعديل تلقائيًا في أرشيف جاهز للنشر بمجرد كتابة FOMOD.

يُحرّران عبر أدوات ← نصّ ما قبل الحفظ... وأدوات ← نصّ ما بعد الحفظ.... وتُظهر النافذة نصّ مساعدة، وقائمة وحدات الماكرو المتاحة، ومنطقة إدخال بخطّ ثابت العرض، والزّرين «حفظ» و«إلغاء». ويُحفظ محتوى النصّين في Config.ini (المفتاحان PreSaveScript و PostSaveScript)، ومن ثمّ يُتدكّران من جلسة إلى أخرى.

كيف يعمل: وقت الحفظ، يستبدل XIMOD أوّلًا وحدات الماكرو بقيمها، ويكتب الناتج في ملفّ مؤقت، ثم يشغله بمفسّر النظام — ملفّ أوامر bat. يشغله cmd على Windows، ونصّ أوامر صدفه sh. يشغله sh على Linux و macOS. ويُحدّف الملفّ المؤقت بعد ذلك. ويُشغّل نصّ ما قبل الحفظ قبل كتابة ملفات XML، ونصّ ما بعد الحفظ بُعيدها؛ ويُتجاهل أيّ نصّ تُرك فارغًا ببساطة.

قبل التنفيذ، تُستبدل وحدات الماكرو التالية في نصّ البرنامج:

القيمة البديلة	الماكرو
----------------	---------

القيمة البديلة	الماكرو
اسم التعديل.	\$MODNAME\$
اسم المؤلف.	\$MODAUTHOR\$
إصدار التعديل.	\$MODVERSION\$
مسار المجلد الجذر.	\$MODROOT\$
التاريخ الحالي (YYYY-MM-DD).	\$DATE\$
الوقت الحالي (HH:MM:SS).	\$TIME\$
رقم عشوائي.	\$RANDOM\$

مثال — نصّ ما قبل الحفظ (Windows)

حذف أرشيفات rar الموجودة بالفعل في جذر التعديل، للبدء من مجلد نظيف قبل الحفظ:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

مثال — نصّ ما بعد الحفظ (Windows)

بمجرد كتابة FOMOD، تخزين محتوى التعديل بأكمله تلقائيًا في أرشيف rar. مُسمّى باسم التعديل وإصداره، باستخدام WinRAR:

```
:d
"$cd "$MODROOT
* "C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar"
```

سطرًا بسطر: d: ينتقل إلى القرص D:، و"\$cd "\$MODROOT\$ ينتقل إلى جذر التعديل، ثم يُنشئ WinRAR الأرشيف (r- تكراري، - ep1 كيلا يُعيد إنتاج شجرة الأصل) المُسمّى، مثلًا، Dawnlight_1.2.0.rar.

المكافئ في Linux / macOS

على Linux و macOS، يُفسّر النصّ كنصّ أوامر صدفية. ويُكتب التخزين نفسه لما بعد الحفظ، مثلًا، ب zip:

```
"$cd "$MODROOT
. "zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip"
```

ملاحظة — تُشغّل هذه النصوص أوامر نظام حقيقية بصلاحيات مستخدمك؛ وأمر مثل del أو rm مدمّر. اختبرها على مشروع للتخلص منه قبل استخدامها على تعديل حقيقي.

4.7 نافذة «حول»

تُفتح عبر مساعدة ← حول (F1)، وتُذكر هذه النافذة باسم التطبيق، ورقم إصداره، ووصف موجز («أداة متعدّدة المنصّات لإنشاء مثبتات FOMOD لتعديلات ألعاب Bethesda.»)، والملاحظة «مُرخص بموجب MIT». ويغلقها زرّ «موافق».

4.8 إنشاء ملفات FOMOD

عند الحفظ، يترجم XIMOD Architect المشروع إلى ملفّي XML معيّرين، يُكتبان بترميز UTF-8 في المجلد الفرعي fomod.

قبل الكتابة، يُفحص المشروع: إذا احتوى على شذوذاً (غياب اسم التعديل، أو عدم وجود خطوة أو ملفّ مطلوب، أو خطوة أو مجموعة بلا اسم، أو مجموعة بلا خيار)، تُدرجها نافذة كلّها وتعرض «حفظ على أيّ حال» — فالحفظ لا يُحظر أبداً، ما يتيح لك حفظ مشروع قيد العمل عن قصد.

التحقّق من المخطّط — فوق فحص المشروع هذا، هناك فحص بنيوي لـ ModuleConfig.xml المؤلّد مقابل مخطّط ModConfig 5.0، مكتوب بلغة Rust (دون محرّك XSD خارجي): التسلسل الهرمي للعناصر وعدديّتها، والسمات الإلزامية وقيم التعداد (أنواع التحديد والمكوّنات الإضافية، وحالات الملفات، والمُعامِلات). ويُحدّد كلّ شذوذ بسطره وعموده. ويكون متاحًا بثلاث طرق: أمر مشروع ← التحقّق من FOMOD، الذي يُظهر تقريرًا كاملاً؛ وبشكل حيّ في محرّر XML بمجرد أن يكون المستند جيّد التكوين؛ ومدمجًا في نافذة تأكيد الحفظ.

يحتوي info.xml على البيانات الوصفية، تحت جذر <fomod>: الاسم (Name)، والمؤلف (Author)، والإصدار (Version)، والموقع (Website)، والوصف (Description)، والفئة (Groups)، واللغة (Game). وعنصر Game امتداد خاص بـ XIMOD، تتجاهله مديرات التعديلات دون ضرر، ويخدم استعادة قائمة الفئات الصحيحة عند إعادة التحميل.

يصف ModuleConfig.xml التثبيت، تحت جذر <config>: اسم الوحدة، وصورة الرأس، والملفات المطلوبة (requiredInstallFiles)، والخطوات (plugin ← group ← installSteps)، والتثبيتات المشروطة (conditionalFileInstalls). ويصف كل plugin وصفه، وصورته، وعلامات شرطه، وملفاته، ونوعه. وتُجمع التبعيات بمُعامل Or أو And.

4.9 محرر الترجمة

متاح عبر أدوات ← ترجمة الواجهة...، ويتيح لك هذا الأداة ترجمة الواجهة دون تحرير الملفات يدويًا، وتصحيح ترجمة موجودة.

رأس النافذة

الدور	الحقل
اختيار البلد، الذي يحدّد قائمة اللغات القابلة للترجمة.	العَلَم
اسم البلد باللغة المترجم إليها، معروضًا بالخط المختار.	اسم البلد بالاسم الذاتي
اسم اللغة باللغة نفسها (مثل «Français»).	اسم اللغة بالاسم الذاتي
اسم المترجم.	المؤلف
اللغة المرجعية المعروضة في العمود 2 (من بين تلك التي لها بالفعل ملفّ main.ftl).	اللغة المعروضة
اللغة الهدف، تُختار من لغات البلد.	اللغة المراد ترجمتها
الخط المستخدم لهذه اللغة. ويفتح زرّ «استعراض...» مُحدّد ملفات موضوعًا على assets/fonts.	الخط
يفتح موقع fonts.google.com في المتصفح.	Google Fonts

قيد مهم: يجب أن يكون الخط مثبّتًا في المجلّد assets/fonts. ويُرفض خطّ موجود في مكان آخر، لأنّ البرنامج يحمله عبر مسار نسبيّ إلى ذلك المجلّد ولن يجده عند بدء التشغيل التالي. فإذا كان الخطّ مفقودًا، تحتاج إذن إلى تنزيله من Google Fonts ونسخه هناك قبل اختياره.

كذلك، لا يمكن ترجمة إلا لغة لها رمز ISO 639-3: فهذا الرمز هو ما يُسمّى مجلّد الترجمة ويربط اللغة بخطّها وبياناتها المرجعية. وإلا فإنّ أزرار الحفظ تكون معطّلة.

جدول الترجمة — ثلاثة أعمدة:

العمود 3	العمود 2	العمود 1
حقل إدخال الترجمة	التسمية باللغة المعروضة	المفتاح (غير قابل للتحرير)

حماية الرموز المميّزة: العناصر التي يجب عدم ترجمتها (وحدات الماكرو مثل \$MODNAME\$، والمتغيّرات مثل { \$num }) لا تظهر أبدًا كما هي في العمود 2 وتُحفظ تلقائيًا.

- رمز مميّز في بداية النصّ أو نهايته: يُخفى، ثمّ يُعاد إدراجه عند الحفظ.
 - رمز مميّز في وسط النصّ: يُستبدل بعلامة مُدمّجة [1]، [2]... للاحتفاظ به وإعادة تموضعه.
- اسم التطبيق (المفتاح app-title) مستثنى عمدًا وغير قابل للترجمة.

التنقل بلوحة المفاتيح — يمكن تشغيل الجدول دون الفأرة (راجع الملحق B): يمرّر سهمًا أعلى/أسفل Page Up/Page Down الصفوف، وتقفز Home/End إلى الأوّل والأخير، ويضع Enter المؤشّر في حقل الإدخال للصفّ المميّز. وبمجرّد التحرير، ينقل Tab إلى الحقل التالي و Shift+Tab إلى السابق، فيمكن إدخال الترجمات تَباعًا دون مغادرة لوحة المفاتيح. ويتكيّف عدّد الصفوف التي تحرّكها Page Up/Page Down تلقائيًا مع ارتفاع النافذة.

الحفظ — يكتب زرّ «حفظ» الملفّ `assets/locales/<language>/main.ftl` مسبقًا بكتلة بيانات وصفية مكتوبة كتعليقات Fluent (فيبقى الملفّ صالحًا تمامًا):

```
XIMOD Architect - translation metadata #
language = fra@ #
font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf@ #
langname = Français@ #
author = Patrice@ #
```

يصف الرأس اللغة فقط: ولا يحتوي على أيّ معلومات عن البلد، لأنّ اللغة نفسها منطوقة في عدّة بلدان (الألمانية في ألمانيا وكذلك في سويسرا). ويُحدّد البلد بالعلم المختار، ويتولّى XIMOD ربط البلد ← اللغات من `Countries.json` و `CountryLanguages.json`.

ملء حقليّ الاسم الذاتي — عند اختيار البلد (العلم) واللغة، يملأ XIMOD الحقليّن:

- اسم البلد بالاسم الذاتي: يُستخلص دائمًا من `Countries.json` للبلد المختار؛ فيتبع العلم إذن (تُظهر الألمانية «Deutschland» لألمانيا، و«Schweiz» لسويسرا).
- اسم اللغة بالاسم الذاتي: يُؤخذ من رأس الملفّ (`@langname` #) عندما يملك واحدًا؛ وإلا — ملفّ قديم بلا رأس، أو لغة لم تُترجم بعد — يُؤخذ من `Languages.json`.

يبقى الحقّان قابلين للتعديل: يمكن للمستخدم إجراء تصحيحات فيهما، تُنشر إلى الملفات المرجعية عند الحفظ.

يُحدّث الحفظ البيانات المرجعية: الاسم الذاتي للغة وخطها في `Languages.json`، والاسم الذاتي للبلد في `Countries.json` (لزوج البلد/اللغة). وإذا لم تكن اللغة قد ظهرت هناك بعد لهذا البلد، يُنشأ مدخل.

بما أنّ الرأس لم يعد يحمل البلد، يكتب XIMOD، إلى جانب `main.ftl`، ملفًا صغيرًا مفصّلًا بعلامات جدولة `countryEndonyms.tsv`، يسجّل الاسم الذاتي للبلد بالنسبة إلى اللغة، سطرًا واحدًا لكلّ بلد بالصيغة «رمز البلد، رمز اللغة، الاسم الذاتي». وهذا الملفّ هو ما يتيح استعادة الاسم الذاتي للبلد عندما لا يتوفّر سوى مجلّد اللغة.

إرسال الترجمة — يبني زرّ «إرسال...» أرشيف ZIP يحتوي ملفّ الترجمة (`main.ftl`، في مجلّد لغته)، وإن وُجد الملفّ المصاحب `countryEndonyms.tsv`؛ ويفتح XIMOD مجلّد الأرشيف ثمّ يُعِدّ رسالة إلكترونية مملوءة مسبقًا. وتنتقل المعلومات الخاصة باللغة (اللغة، والخط، والاسم الذاتي للغة، والمؤلف) في رأس `main.ftl`؛ وينتقل الاسم الذاتي للبلد في `countryEndonyms.tsv`. ولا يُرفق لا `Languages.json` ولا `Countries.json` — تُنقل الرموز المستخدمة فعليًا فقط، وهو ما يحترم شروط استخدام رموز ISO 639-3. ويُرفق المستخدم الملفّ ويرسله بنفسه: لا تغادر أيّ بيانات الجهاز دون إجراء صريح.

ملاحظة — لا تُرسل الحزمة إلا عندما تكتمل الترجمة: فأيّ مفتاح يُترك دون ترجمة يُحفظ بقيمة فارغة، وسيُعرض حينئذٍ بلا نصّ في الواجهة.

4.10 محرّر XML

متاح عبر مشروع ← محرّر `info.xml` ← XML أو `ModuleConfig.xml`، ويتيح لك هذا الأداة المخصّصة للمستخدمين المتقدمين عرض XML المُولّد وتعديله مباشرةً.

يُفتح في نافذة مستقلة، قابلة للتحريك وتغيير الحجم بحرية، بما في ذلك على شاشة ثانية.

وضعان

- القراءة فقط (الافتراضي): يُعرض XML بتميز لوني للبنية وإزاحة معلّقة — تلتفت الأسطر الطويلة جدًّا، مصطقّة تحت بداية السطر، على طريقة Notepad++. وتبقى النافذة الرئيسية قابلة للاستخدام.
- التحرير (زرّ «تعديل»): يصبح النصّ قابلًا للتحرير وتُقلّ علامات تبويب النافذة الرئيسية، كي يكون مصدر واحد هو المرجع. التمييز اللوني للبنية: تُميّز الوسوم، وأسماء السمات، والقيم المقتبسة، والتعليقات، والإعلان، والنصّ بألوان ملائمة للسمة الفاتحة أو الداكنة.

ترقيم الأسطر: يُظهر هامش الأرقام؛ وتبقى أسطر استمرار الالتفاف فارغة.

التحقّق الحيّ: أثناء الكتابة، يُفحص XML باستمرار. ويؤكّد مؤشّر أخضر مستندًا جيّد التكوين؛ وفي حالة الخطأ، تحدّد رسالة حمراء السطر والعمود، ويُسطّر الرمز المميّز المعيب.

تطبيق التغييرات: يُعيد زرّ «تطبيق» تحليل النصّ ويحدّث المشروع. وفي حالة الخطأ، يُرفّض التغيير ويبقى النصّ قابلاً للتعديل. ويُعيد زرّ «إلغاء» توليد النصّ من المشروع.

4.11 إدارة الخطوط

يأتي XIMOD Architect مع مجموعة من خطوط Noto تغطّي كلّ أنظمة الكتابة للّغات المُدرّجة، موضوعة في assets/fonts. تُحمّل هذه الخطوط ديناميكيّاً: في أيّ لحظة، لا تُنثَبّ إلا تلك المطلوبة فعلاً، أي خطّ لغة الواجهة وخطوط لغات البلد المختار. ويبقى الحمل منخفضاً — خطّ واحد لمعظم البلدان.

تضمن هذه الآلية العرض الصحيح للكتابات غير اللاتينية (التايلندية، والبورمية، والأهمرية، والهمونغ، إلخ)، التي كانت ستظهر وإلا كمربّعات فارغة. وتنطبق على الواجهة وعلى نافذة «الخصائص» ومحرّر الترجمة على حدّ سواء: تُحمّل خطوط كلّ لغة معروضة فيها كيلا يظهر أي اسم أو تسمية كمربّعات.

يأتي XIMOD Architect مع 32 ترجمة للواجهة، كلّ منها تغطّي المجموعة الكاملة من السلاسل، بما في ذلك الكتابات غير اللاتينية: اليابانية (jpn)، والصينية المبسّطة (zho)، والكورية (kor)، والروسية (rus). والإنجليزية (eng) والفرنسية (fra) هما الترجمتان المرجعيّتان، المصانّتان يدوياً؛ أمّا الباقي فيأتي من مساهمات يمكن للناطقين الأصليين مراجعتها عبر محرّر الترجمة.

الخطّ المرتبط بكلّ لغة مُشار إليه في Languages.json، ويمكن تغييره من محرّر الترجمة.

4.12 دمج ملفي FOMOD

يتيح لك أمر ملف ← دمج FOMOD ... الجمع بين مئتين عبر ضمّ محتوى تثبيتهما. ويؤدي المشروع المفتوح حاليًا دور المستقبل؛ فيجب إذن أن يكون قد أنشئ أو فُتح مسبقًا، وإلا بقي الأمر معطلًا.

تفتح النقرة مُحدّد ملفات: اختر ملفّ ModuleConfig.xml الخاص بـ FOMOD المراد دمجها (المانح). ثمّ تُضاف خطواته وملفاته المطلوبة وتثبيتاته المشروطة إلى نهاية خطوات المشروع المستقبل وملفاته وتثبيتاته. وتُصان البيانات الوصفية للمشروع المستقبل — الاسم، والمؤلف، والإصدار، والفئة، وصورة الرأس: لا يُستورد إلا محتوى التثبيت.

بعد الدمج، يُعلّم المشروع بأنه معدّل: تذكّر حفظه (Ctrl+S) لكتابة النتيجة في ملفات FOMOD. ويمكن تكرار الدمج لدمج عدّة ملفات FOMOD تباغًا.

ملاحظة — لا يُقرأ إلا ملفّ ModuleConfig.xml الخاص بالمانح؛ ولا تُستورد بياناته الوصفية الخاصة (info.xml). وبعد الدمج، تحقّق من بقاء الأولويات والشروط متّسقة عبر الخطوات المجموعة.

4.13 تصدير أرشيف التوزيع

يُنتج أمر ملف ← تصدير أرشيف التوزيع...، في عملية واحدة، الأرشيف الجاهز للرفع (إلى Nexus Mods أو أيّ مدير تعديلات آخر). يكتب XIMOD أوّلًا FOMOD (fomod/ModuleConfig.xml وfomod/info.xml) في المجلّد الجذر، ثمّ يضغط المجلّد بأكمله بصيغة ZIP. ويكون الأمر معطلًا ما دام لم يُحدّد أيّ مجلّد جذر.

يعرض مُحدّد اسمًا افتراضيًا بالصيغة «<version>-<name>.zip» (مُنقّى من الأحرف الممنوعة)؛ ويمكنك تغييره قبل الحفظ. ثمّ يُشير شريط الحالة إلى عدد الملفات المكتوبة ومسار الأرشيف.

تخطيط الأرشيف — المجلّد الفرعي fomod/ وملفات التعديل في جذر الأرشيف، تمامًا كما تتوقّع مديرات التعديلات. وتستخدم المسارات الداخلية الشّركة المائلة الأمامية «/» (للتوافق بين المنصّات).

ملاحظة — تُستبعد تلقائيًا الملفات غير المرغوبة (git، وDS_Store، وThumbs.db، وdesktop.ini...) والأرشيف نفسه. تأكّد إذن من وجود كلّ ملفات التعديل فعليًا تحت المجلّد الجذر قبل التصدير.

4.14 نافذة «الخصائص»

تُفتح عبر أدوات ← الخصائص...، وتعرض هذه النافذة المستقلّة — القابلة للحريك وتغيير الحجم، بما في ذلك على شاشة ثانية — مستكشفًا للقراءة فقط لقاعدة بيانات البلدان/اللغات المُضمّنة. ولا يمكن تعديل قاعدة البيانات هنا؛ فهي أداة اطلاع.

علامة تبويب البلدان: لبلد مختار، تُظهر النافذة علّمه، واسميه الفرنسي والإنجليزي، ولغاته الرسمية (مع الاسم الذاتي، والخط، ورموز ISO 639-3/639-1)، وقائمة كلّ اللغات المنطوقة فيه.

علامة تبويب اللغات: للغة مختارة، تُظهر النافذة رموز ISO الخاصّة بها، وخطّها، وتُجري البحث العكسي عن البلدان التي تُنطق فيها هذه اللغة. وتُسمّى قائمة «منطوقة في» كلّ بلد باللغة التي اخترتها في الإعدادات (العَلَم ← البلد ← اللغة): باسمه الذاتي بتلك اللغة من Countries.json عندما تكون اللغة رسمية هناك («Confederazione Svizzera» لمستخدم ناطق بالإيطالية)، وإلا بالاسم المترجم من CountryNames.json («Südafrika» لمستخدم ناطق بالألمانية)، والاسم الإنجليزي كملاذ أخير.

التنقّل بلوحة المفاتيح — يمكن تشغيل كلّ من قائمة البلدان وقائمة اللغات من لوحة المفاتيح (راجع الملحق B): سهمًا أعلى/أسفل، وPage Up/Page Down (خطوتهما تتكيف مع ارتفاع النافذة)، وHome/End، وEnter لتحديد العنصر المميّز. وينقل Tab وShift+Tab التحديد داخل القائمة دون أن يحطّا أبدًا على العَلَم. ولكلّ حقل «تصفية:» أيقونة مسح (صليب أحمر) على يمينه، وتُغلق النافذة بـ Esc.

4.15 وضع سطر الأوامر (CLI)

عند تشغيله بمعطيات، لا يفتح XIMOD Architect أي نافذة: يُشغّل الأمر المطلوب ثم ينتهي برمز خروج (0 عند النجاح، وغير صفري عند الفشل أو شذوذ التحقق). ويتيح هذا الوضع أتمتة إعادة بناء وتحزيم ملف FOMOD واحد أو أكثر في نصّ برمجي أو خطّ أنابيب تكامل مستمرّ.

ملاحظة — على Windows، بما أنّ الملفّ التنفيذي مُصنّف كتطبيق «windows»، فإنّه يرتبط بالطرفية التي شغلته (عبر AttachConsole) ليكتب رسائله فيها. شغلّه من موجه أوامر (cmd أو PowerShell) لرؤية المخرجات؛ أمّا النقر المزدوج على أمر CLI فلن يُظهر شيئًا.

الأوامر المتاحة هي:

الأثر	الأمر
يتحقّق من FOMOD الخاص بالمجلّد (فحوص المشروع والمطابقة لمخطّط ModConfig 5.0)؛ ويُحدّد كلّ شذوذ. رمز خروج غير صفري إذا عُثِر على شذوذ.	<ximod-architect validate <root
يكتب (أو يُعيد كتابة) fomod/info.xml و fomod/ModuleConfig.xml من المشروع الموجود.	<ximod-architect build <root
يكتب FOMOD ثم يبني أرشيف التوزيع بصيغة zip. ويتيح لك الخيار -o تحديد مسار الخرج؛ وإلا يُنشأ الأرشيف في المجلّد الحالي.	ximod-architect package <root> [-o FILE]
يعرض المساعدة (قائمة الأوامر).	ximod-architect help
يعرض رقم الإصدار.	ximod-architect version

هنا، يدلّ <root> على المجلّد الجذر للتعديل (المجلّد الذي يحتوي — أو سيحتوي — على المجلّد الفرعي fomod).

4.16 التحقق من التحديثات

افتراضيًا، يتحقّق XIMOD Architect مرّةً في اليوم، عند بدء تشغيله، ممّا إذا كان هناك إصدار أحدث متاحًا. فإذا وُجد، تظهر لافتة خفية تحت شريط القوائم مع روابط لتنزيله (Nexus و GitHub)؛ ويمكنك أيضًا التحقق في أيّ وقت من مساعدة ← التحقق من التحديثات. ويمكن إيقاف ذلك في نافذة الإعدادات («التحقّق من التحديثات عند بدء التشغيل»).

الخصوصية: هذا التحقق هو طلب الشبكة الوحيد الذي يجريه التطبيق. ولا يرسل أيّ بيانات شخصية — فقط طلبًا آمنًا واحدًا (HTTPS) إلى صفحة إصدارات GitHub العامة لقراءة رقم أحدث إصدار. ولا ينزل XIMOD أو يثبت أيّ شيء من تلقاء نفسه أبدًا؛ فأنت تختار دائمًا ما إذا كنت ستتبع رابط التنزيل.

5. مرجع وسوم FOMOD

يصف هذا القسم الوسوم التي ينتجها XIMOD Architect فعلياً. ويكتب الملفان بترميز UTF-8 (بعلامة ترتيب البايت) في المجلد الفرعي fomod للتعديل: يُزاح info.xml بخطوات من أربع مسافات، وModuleConfig.xml بعلامة جدولة. وعند القراءة، يُكتشف الترميز تلقائياً بفضل علامة ترتيب البايت، ما يتيح فتح ملفات UTF-8 و UTF-16 (LE أو BE) المنتجة بأدوات أخرى على حد سواء.

5.1 الملف info.xml

البيانات الوصفية، تحت جذر <fomod>. تُكتب العناصر بترتيب الجدول أدناه؛ وتُحذف تلك المعلمة بـ «إن لم يكن فارغاً» عندما يُترك الحقل المقابل فارغاً.

الكتابة	المحتوى	الوسم
دائماً	اسم التعديل.	<Name>
إن لم يكن فارغاً	المؤلف.	<Author>
إن لم يكن فارغاً	الإصدار.	<Version>
إن لم يكن فارغاً	عنوان URL لصفحة التعديل.	<Website>
إن لم يكن فارغاً	الوصف.	<Description>
دائماً	فئة التعديل.	<Groups>
إن لم يكن فارغاً	مُعَرِّف اللعبة المختارة. امتداد خاص بـ XIMOD (خارج مواصفة FOMOD)، تتجاهله مديرات التعديلات.	<Game>

مثال كامل:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod/>
```

5.2 الملف ModuleConfig.xml

منطق التثبيت، تحت جذر <config> يشير إلى مخطط ModConfig5.0.xsd. وتظهر الكتل بالترتيب التالي: اسم الوحدة، وصورة الرأس، والملفات المطلوبة، وخطوات التثبيت، والتثبيتات المشروطة.

الجذر والرأس

الدور	الوسم/السمة
الجذر. يحمل السمتين xmlns:xsi و xsi:noNamespaceSchemaLocation (مخطط ModConfig5.0.xsd).	<config>
اسم الوحدة، معروضاً في أعلى المعالج.	<moduleName>
صورة الرأس (وسم فارغ، لا يُكتب إلا إذا كانت هناك صورة محدّدة).	</"..."=moduleImage path>

الملفات والمجلدات

الدور	الوسم/السمة
-------	-------------

الدور	الوسم/السمة
نسخ ملف. source = المسار في الأرشيف (نسبةً إلى الجذر)؛ destination = الهدف تحت Data؛ priority = ترتيب التثبيت.	file source="..." destination="..." > </"..."=priority
نسخ مجلد كامل (السمات نفسها).	folder source="..." > </"..."=destination="..." priority
حاوية الملفات التي تُنَبِّت على نحوٍ منهجي.	<requiredInstallFiles>
حاوية الملفات المرتبطة بخيار أو بنمط مشروط.	<files>

الخطوات والمجموعات

الدور	الوسم/السمة
حاوية الخطوات (يُصان الترتيب المُعرَّف).	<"installSteps order="Explicit>
صفحة من المعالج.	<"..."=installStep name>
شروط ظهور الخطوة (تحتوي على <dependencies>).	<visible>
حاوية مجموعات خيارات الخطوة.	<optionalFileGroups>
مجموعة؛ type = قاعدة التحديد (انظر أدناه).	<"..."=group name="..." type>
حاوية خيارات المجموعة.	<"plugins order="Explicit>

قيم السمة type في <group>:

القيود	type
خيار واحد بالضبط.	واحد بالضبط (مطلوب) — SelectExactlyOne
خيار واحد على الأكثر.	واحد على الأكثر — SelectAtMostOne
أي عدد.	أي عدد — SelectAny
الكل، مفروضًا.	الكل (دون اختيار) — SelectAll
واحد على الأقل.	واحد على الأقل — SelectAtLeastOne

الخيارات (plugins)

الدور	الوسم/السمة
خيار يُعرَّض على المستخدم.	<"..."=plugin name>
النصّ الوصفي للخيار (يُكتَب دائمًا).	<description>
صورة توضّح الخيار (إن كانت محدّدة).	</"..."=image path>
حاوية العلامات التي تُعَيَّن إذا اختير الخيار.	<conditionFlags>
علامة: الاسم في السمة، والقيمة في المحتوى.	<flag name="...">value</flag>
يصف نوع الخيار (بسيط أو مشروط).	<typeDescriptor>
نوع بسيط (عندما لا يُعرَّف أيّ نمط تبعية).	</"..."=type name>
نوع ديناميكي (عندما توجد أنماط).	<dependencyType>
النوع الافتراضي المطبَّق إن لم يُطبَّق أيّ نمط.	</"..."=defaultType name>

قيم <type> / <defaultType>:

الأثر في المعالج	النوع
------------------	-------

النوع	الأثر في المعالج
اختياري — Optional	خيار غير محدد، قابل للتفعيل بحرية.
مطلوب — Required	خيار إلزامي، لا يمكن إلغاء تحديده.
موصى به — Recommended	خيار محدد افتراضياً، يمكن إلغاء تحديده.
غير قابل للاستخدام — NotUsable	خيار معطل (لا يمكن تحديده).
قد يكون قابلاً للاستخدام — CouldBeUsable	قابل للاستخدام، لكنه مُعلّم بأنه قد يكون محفوظاً بالمخاطر.

التبعيات والشروط

الوسم/السمة	الدور
<"..."=dependencies operator>	مجموعة شروط؛ operator = And أو Or.
fileDependency file="..." > </"..."=state	شرط على ملف؛ state = Active، أو Inactive، أو Missing.
flagDependency flag="..." > </"..."=value	شرط على علامة وقيمتها المتوقعة.
<conditionalFileInstalls>	قسم التثبيتات المشروطة.
<patterns> / <pattern>	قائمة أنماط؛ يربط كل نمط <dependencies> بـ <files> (أو، داخل typeDescriptor، بـ <type>).

6. شرح الملف ModuleConfig.xml بالتفصيل

قدّم الفصل 5 الوسوم كجداول مرجعية. ويستعرضها هذا الفصل واحدًا تلو الآخر، بلغة مبسطة، لشرح ما يفعله كلّ منها، وما الخيارات التي يقبلها، وقبل كلّ شيء ما الأثر الملموس لهذه الخيارات في معالج التثبيت الذي سيراه مستخدم التعديل. ولا تُشترط معرفة سابقة بـ XML: يكتب هذا الملف بدلًا عنك؛ وفهمه لا يساعد إلا على تصميم مثبتات أكثر موثوقية.

بعض مفردات التعريف. يتكوّن ملف XML من «وسوم» محصورة بين قوسين زاويين. ويقترن الوسم الافتتاحي <step> بوسم ختامي </step>؛ وكلّ ما يُكتب بين الاثنتين ينتمي إلى ذلك الوسم. ويمكن أن يحمل الوسم «سمات»، أي إعدادات مكتوبة بالصيغة الاسم="القيمة". وهكذا فإنّ <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> هو وسم «group» بسمتين. وأخيرًا، يُغلق الوسم الخالي من المحتوى على نفسه، مثل </... file> (لاحظ الشّرطة الماثلة في النهاية).

6.1 كيف يقرأ المثبت الملفّ

عندما يثبت المستخدم تعديلك، يقرأ مديره (Vortex، أو MO2، أو NMM) الملفّ ModuleConfig.xml من أعلاه إلى أسفله ويبيّن معالجًا: سلسلة من الصفحات (الخطوات)، كلّ منها يعرض مجموعات خيارات للتحديد. وفي النهاية، يجمع المدير كلّ الملفات المطابقة للخيارات المختارة وينسخها في اللعبة. وثلاث أفكار يجب تذكّرها:

- الترتيب مهمّ: تُعرض الخطوات بالترتيب الذي تظهر به في الملفّ؛
- التحديد لا يثبت شيئًا فورًا: تحديد خيار يسجّل اختيارًا فحسب؛ أمّا النسخ الفعلي للملفات فيحدث في النهاية تمامًا؛
- يمكن للشروط أن تعدّل كلّ شيء: إخفاء خطوة، أو تغيير حالة خيار، أو إطلاق تثبيت ملفات إضافية — وهذا هو دور العلامات والتبعيات (§ 6.6).

6.2 الجذر والرأس

<config> — الجذر. تتّسع الإعدادات كلّها داخل وسم <config>...</config> واحد. ويحمل سمتين تقنيتين (xmlns:xsi و xsi:noNamespaceSchemaLocation) تشيران إلى مخطط التحقّق (ModConfig 5.0). ولا داعي أبدًا لأنّ تسمّيهما: فـ XIMOD يكتبهما دائمًا على نحوٍ متطابق.

<moduleName> — اسم التعديل، معروضًا في أعلى المعالج. وهو المُدخّل في علامة تبويب «معلومات التعديل».

<moduleImage path="..."> — صورة اللافتة المعروضة في أعلى المعالج. وتشير السمة path إلى موقعها، نسبةً إلى جذر التعديل (مثل fomod\header.png). والوسم خالٍ (يُغلق على نفسه). وبلا صورة، يغيب ببساطة.

6.3 تثبيت الملفات

يصف وسمان ما سيُنسخ في اللعبة: <file> ينسخ ملفًا واحدًا، و<folder> ينسخ مجلدًا بأكمله بكلّ محتواه. ويقبل كلاهما السمات الثلاث نفسها:

مثال	الدور	السمة
tex\2k	مسار العنصر في أرشيف تعديلك، نسبةً إلى الجذر.	source
textures	حيث يجب أن يحطّ العنصر، نسبةً إلى مجلّد Data الخاص باللعبة.	destination
0	ترتيب التثبيت في حالة التعارض (انظر أدناه).	priority

السمة priority وأثرها. هي رقم يحدّد ترتيب النسخ عندما يثبت خياران ملفًا في المكان نفسه. القاعدة: تُنثّب الأولويات المنخفضة أولًا، ثمّ المرتفعة بعدها — وبما أنّ الأخير المكتوب يفوز، فإنّ أولوية أعلى «تطمس» أدنى منها. مثال: إذا ثبت خيار أساسي نسيجًا بأولوية "priority=0" وثبت خيار «عالي الدقة» النسيج نفسه بأولوية "priority=1"، فإنّ النسخة عالية الدقة هي التي تبقى، بصرف النظر عن ترتيب عرض الخيارين. اترك 0 في كلّ مكان ما دام لا يوجد تعارض متعمّد تحكم فيه.

ملاحظة — الوجهة فارغة افتراضيًا، وهو ما يثبت العنصر في جذر مجلّد Data الخاص باللعبة. انقر خلية الوجهة لإدخال مسار صريح (نسبةً إلى Data) كلّما وجب أن يذهب العنصر إلى مكان آخر. والوجهة الفارغة هي الخيار الصحيح عندما يعكس المجلّد المصدر بنية اللعبة بالفعل.

تظهر هذه الوسوم في ثلاثة مواضع: في <requiredInstallFiles> (ملفات تُثبَّت دائمًا)، وفي <files> الخاصة بخيار (تُثبَّت إذا اختير الخيار)، وفي <files> الخاصة بنمط مشروط (تُثبَّت إذا استُوفيت الشروط).

6.4 الخطوات والمجموعات والخيارات

هذه هي صميم المعالج. والتسلسل الهرمي بسيط: الخطوة تحتوي على مجموعات، والمجموعة تحتوي على خيارات. يجمع <installSteps order="Explicit"> كل الخطوات؛ و"order="Explicit" يعني «احترِم الترتيب الذي كتبته». وكل صفحة من المعالج هي <installStep name="...">، وسمتها name هي العنوان المعروض في أعلى الصفحة. <visible> — إظهار الخطوة بشرط. يمكن إظهار خطوة فقط إذا كانت شروط معينة صحيحة؛ تضعها في وسم <visible> (راجع § 6.6). وبلا <visible>، تُعرض الخطوة دائمًا. مثال: أظهر خطوة «الإعدادات المتقدمة» فقط إذا حدّد المستخدم «التثبيت المتقدم» سابقًا. <optionalFileGroups> يحتوي على مجموعات الخطوة. ولكل <type="group name="..."> اسم (عنوان القسم)، وقبل كل شيء type يحدّد قاعدة التحديد — أي ما يُسمح للمستخدم بتحديد:

ما يراه المستخدم ويمكنه فعله	type
أضرار اختيار: يجب أن يختاروا خيارًا واحدًا، وواحدًا فقط. لا صفرًا ولا اثنين. مثالي للمتغيرات الحصرية (دقة نسيج واحدة).	واحد بالضبط (مطلوب) — SelectExactlyOne
كما سبق، لكن يمكنهم أيضًا ألا يختاروا شيئًا: «خيار أو لا شيء».	واحد على الأكثر — SelectAtMostOne
مربعات اختيار مستقلة: يحدّدون ما يشاؤون، من لا شيء إلى الكل. وهي الحالة الأكثر شيوعًا، للوحدات القابلة للتكديس.	أي عدد — SelectAny
مربعات اختيار، لكن يجب أن يحدّدوا واحدًا على الأقل للمتابعة. يمنع المغادرة بلا اختيار.	واحد على الأقل — SelectAtLeastOne
تُحدّد جميع الخيارات تلقائيًا وتُقلّل: لا يستطيع المستخدم إلغاء تحديدها. يُستخدم لعرض ملفات إلزامية مع وصفها.	الكل (دون اختيار) — SelectAll

في مجموعة، يحتوي <plugins order="Explicit"> على الخيارات، كلٌّ منها <plugin name="..."> (كلمة «plugin» هنا تعني خيارًا في المعالج، لا ملف .esp). واسمه هو التسمية التي يحددها المستخدم. ويتألف الخيار من:

- <description>: النصّ المعروض على اليمين عند تحديد الخيار — صف أثّره بوضوح هناك؛
- <image path="...">: صورة توضيحية تُعرض مع الوصف (اختيارية)؛
- <conditionFlags>: العلامات التي تُعيّن عند اختيار الخيار (§ 6.6)؛
- <files>: الملفات التي تُثبَّت إذا اختير الخيار؛
- <typeDescriptor>: الحالة الافتراضية للخيار (§ 6.5).

6.5 نوع الخيار وسلوكه

لكل خيار «نوع» يحدّد حالته الافتراضية في المعالج: محدّد أم لا، قابل للتحرير أم لا. ويصفه <typeDescriptor>. وفي الحالة البسيطة، يحتوي على <type name="..."> واحد. والقيم الخمس وأثرها:

الأثر في المعالج	type
غير محدّد افتراضيًا، قابل للتحديد وإلغاء التحديد بحرية. الحالة الشائعة.	اختياري — Optional
محدّد افتراضيًا، لكن يمكن للمستخدم إلغاء تحديده. لخيار يُنصَح به.	موصى به — Recommended
محدّد ومقفل: لا يمكن إلغاء تحديده. لمكوّن أساسي.	مطلوب — Required
غير محدّد ومقفل: لا يمكن تحديده. يشير إلى خيار غير متاح في السياق الحالي.	غير قابل للاستخدام — NotUsable

الأثر في المعالج	type
قابل للتحديد، لكنه مُعلّم بأنه قد يكون إشكاليًا (غالبًا بتحذير).	قد يكون قابلاً للاستخدام — CouldBeUsable

الأنواع الديناميكية: <dependencyType>. يمكن أيضًا أن يتغيّر نوع الخيار بحسب الشروط. فبدلاً من <type> ثابت، تكتب <dependencyType> يحتوي على <name="defaultType"..."> (النوع الافتراضي، عند عدم استيفاء أي شرط) وقائمة من <pattern>: يربط كل نمط الشروط بـ <type> يُطبّق إن كانت صحيحة.

مثال: خيار «الإعداد المسبق ENB Ultra» يمكن أن يكون Optional افتراضياً، ويصبح Recommended إذا فُعل المستخدم الشموع الديناميكية، ويصبح NotUsable إذا كان ملفّ مطلوب مفقوداً على القرص. وهذه الآلية هي ما يجعل المثبّت «ذكياً». ويظهر مثال كامل في الملحق D.

6.6 العلامات والتبعيات والتثبيتات المشروطة

تشكّل هذه المفاهيم الثلاثة نظام شروط FOMOD — وهو ما يتيح للمثبّت أن يتفاعل مع خيارات المستخدم.

العلامات — <conditionFlags> و<flag>. العلامة متغيّر صغير تعيّنه عند اختيار خيار. ويحتوي وسم <conditionFlags> الخاص بخيار على واحد أو أكثر من <name="flag"..."> قيمة <name="flag"..."> هو اسم العلامة، والنص بين الوسمين هو قيمتها. وهكذا يضبط <flag name="res">4K</flag> على القيمة «4K» بمجرد تحديد الخيار. والعلامة لا أثر مرئياً لها بحدّ ذاتها: فهي تخدم كذاكرة، تُعاد استخدامها لاحقاً كشرط في مكان آخر.

التبعيات — <dependencies operator="...">. التبعية شرط يُتحقّق منه. وتُجمّع في <dependencies>، وسمتها operator تقول كيف تُجمّع: And (يجب أن تكون كل الشروط صحيحة) أو Or (يكفي واحد). ويوجد نوعان من الشروط:

ما يختبره	الشرط
صحيح إذا كانت للعلامة المسمّاة القيمة المُشار إليها تماماً. وهكذا تتفاعل مع خيارات اتُّخذت سابقاً (مثلاً: العلامة «res» تساوي «4K»).	flagDependency flag="..." > </"..."=value
صحيح بحسب حالة ملفّ موجود، أو غير موجود، في لعبة المستخدم.	fileDependency file="..." > </"..."=state

تأخذ السمة state لتبعية الملفّ ثلاث قيم:

المعنى	state
الملفّ موجود ومفعّل في اللعبة.	Active
الملفّ موجود لكنه معطل.	Inactive
الملفّ غائب.	Missing

تخدم هذه التبعية ثلاث أشياء: ظهور خطوة (في <visible>)، والنوع الديناميكي لخيار (في <pattern> ضمن <dependencyType>)، والتثبيتات المشروطة أدناه.

التثبيتات المشروطة — <conditionalFileInstalls>. يثبّت هذا القسم، الموضوع بعد الخطوات، ملفاتٍ فقط عند استيفاء الشروط، دون أن يضطرّ المستخدم إلى تحديد أيّ شيء مباشرةً. ويحتوي على عناصر <pattern>، يربط كل منها <dependencies> بـ <files>. فإذا كانت شروط النمط صحيحة في نهاية المعالج، تُثبّت ملفاته.

الفرق عن ظهور الخطوة: <visible> يقرّر ما إذا كانت صفحة تُعرض، بينما <conditionalFileInstalls> يقرّر ما إذا كانت ملفات تُثبّت، خلف الكواليس. حالة نموذجية: تثبيت ترقية توافق تلقائياً فقط إذا حدّد المستخدم خيارين معيّنين (تُعَيّن حينئذٍ علامتهما كلتاها).

ملاحظة — يجب أن يعيّن خيار علامةً أولاً (عبر <conditionFlags>) قبل أن يمكن اختبارها بتبعية. فعرف إذن علامتك في الخطوات، ثمّ اختبارها في الأنماط المشروطة.

7. أمثلة على ModuleConfig.xml

توضّح الأمثلة أدناه أكثر الحالات شيوعًا. وهي تقابل XML المنتج فعليًا بواسطة XIMOD Architect (بُسطت الإزاحة لسهولة القراءة).

7.1 مثال مبسّط — ملفات مطلوبة

تعديل بلا خيارات: تُنَبِّت كلّ الملفات مباشرةً.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd"
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
      </file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"
    </folder source="textures" destination="textures" priority="0"
    <requiredInstallFiles/>
  </config/>
```

7.2 اختيار حصري — SelectExactlyOne

خطوة تُعرض اختيار دقّة نسيج واحدة؛ والخيار 2K موصى به افتراضيًا.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd"
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    </moduleImage path="fomod\header.png"
    <installSteps order="Explicit"
      <installStep name="Texture resolution"
        <optionalFileGroups>
          <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"
            <plugins order="Explicit"
              <plugin name="2K"
                <description>2K textures (balanced).</description>
                <files>
                  </"folder source="2k" destination="textures" priority="0"
                <files/>
                <typeDescriptor>
                  </"type name="Recommended"
                <typeDescriptor/>
                <plugin/>
                <plugin name="4K"
                  <description>4K textures (high quality).</description>
                  <files>
                    </"folder source="4k" destination="textures" priority="0"
                  <files/>
                  <typeDescriptor>
                    </"type name="Optional"
                  <typeDescriptor/>
                <plugin/>
              <plugins/>
            <group/>
          <optionalFileGroups/>
        <installStep/>
      <installSteps/>
    </config/>
```

7.3 تثبيت مشروط — العلامات

يضبط خيار علامة عند تحديده؛ ويُنبِّت ملف فقط إذا كانت تلك العلامة مفعّلة.

```

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        "config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        <"xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd
        <moduleName>Conditional patch</moduleName>
        <"installSteps order="Explicit">
        <"installStep name="Options">
        <optionalFileGroups>
        <"group name="Modules" type="SelectAny">
        <"plugins order="Explicit">
        <"plugin name="Module A">
        <description>Enables module A.</description>
        <conditionFlags>
        <flag name="ModuleA">On</flag>
        <conditionFlags/>
        <files>
        </"folder source="A" destination="meshes" priority="0">
        <files/>
        <typeDescriptor>
        </"type name="Optional">
        <typeDescriptor/>
        <plugin/>
        <plugins/>
        <group/>
        <optionalFileGroups/>
        <installStep/>
        <installSteps/>
        <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
        <pattern>
        <"dependencies operator="And">
        </"flagDependency flag="ModuleA" value="On">
        <dependencies/>
        <files>
        </"file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0">
        <files/>
        <pattern/>
        <patterns/>
        <conditionalFileInstalls/>
        <config/>

```

7.4 صفحة واحدة، عدّة خطوات — SelectAny + العلامات

يمكن لخطوة واحدة متعدّدة الاختيار أن تفتح خطوةً مختلفة لكلّ خيار يحدّده اللاعب: فالخطوات ليست مرتبطة بالخيارات. يضبط كلّ خيار علامة شرط، وتحمل كلّ خطوة هدف شرط ظهور على تلك العلامة. فتحدد A و B يُظهر حينئذٍ الخطوتين A و B؛ وتحديد A و B و C يُظهر ثلاث خطوات.

```

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        "config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        <"xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd
        <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
        <"installSteps order="Explicit">
        <!-- .Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag --!>
        <"installStep name="Choose modules>
        <optionalFileGroups>
        <"group name="Modules" type="SelectAny>
        <"plugins order="Explicit">
        <"plugin name="Module A>
        <description>Enable module A.</description>
        <conditionFlags>
        <flag name="want_A">on</flag>
        <conditionFlags/>
        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
        <plugin/>
        <"plugin name="Module B>
        <description>Enable module B.</description>
        <conditionFlags>
        <flag name="want_B">on</flag>
        <conditionFlags/>
        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
        <plugin/>
        <!-- .Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D) --!>
        <plugins/>
        <group/>
        <optionalFileGroups/>
        <installStep/>
        <!-- .Step A: shown only when want_A is on --!>
        <"installStep name="Module A options>
        <visible>
        </"flagDependency flag="want_A" value="on"
        <visible/>
        <optionalFileGroups>
        <"group name="Module A" type="SelectAny>
        <"plugins order="Explicit">
        <"plugin name="A - extra textures>
        <description>Optional high-res textures for A.</description>
        <files>
        </"folder source="a_textures" destination="textures" priority="0">
        <files/>
        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
        <plugin/>
        <plugins/>
        <group/>
        <optionalFileGroups/>
        <installStep/>
        <!-- .Step B: shown only when want_B is on --!>
        <"installStep name="Module B options>
        <visible>
        </"flagDependency flag="want_B" value="on"
        <visible/>
        <optionalFileGroups>
        <"group name="Module B" type="SelectAny>
        <"plugins order="Explicit">
        <"plugin name="B - extra meshes>
        <description>Optional meshes for B.</description>
        <files>
        </"folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0">
        <files/>
        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
        <plugin/>
        <plugins/>
        <group/>
        <optionalFileGroups/>
        <installStep/>
        Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its --!>
        <!-- .</"own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"
        <installSteps/>
        <config/>

```

8. الإصدار 2 — ميزات جديدة

أدخلت الميزات أدناه في الإصدار 2.0.0. وهي معروضة بترتيب إضافتها؛ والأقسام المرقمة في الفصول 2 إلى 7 تعكسها بالفعل.

8.1 كشف تعارض الوجهات

عند التحقق من مشروع (مشروع ← التحقق من FOMOD)، يُبلغ XIMOD الآن أيضًا عن الخيارات التي تثبت ملفات مختلفة إلى مسار الوجهة نفسه، ما يؤدي إلى طمس بعضها بعضًا. وتُعلم التصادمات التي يمكن أن تحدث معًا بأنها مؤكدة؛ أما التي لا تنشأ إلا عبر خيارات متنافية فتُعلم بأنها محتملة. لا يُبلغ عن تعارض بوصفه مؤكدًا إلا عندما يمكن حَقًا تحديد الخيارين معًا. فإلى جانب المجموعات الحصرية (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne)، يتتبع XIMOD الآن العلامات: إذا ضبط خيار علامة على قيمة وجلس الخيار الآخر على صفحة لا تُعرض إلا لقيمة أخرى لتلك العلامة — ولا شيء قابل للتحديد إلى جانب الخيار الأول يمكنه ضبط تلك القيمة الأخرى — فلا يمكن للزوج أن يتعايش ويُدرج التعارض على أنه محتمل فقط. حالة نموذجية: خيار «إعداد مسبق» والخيار المقابل في صفحة «اختر بنفسك».

8.2 التصدير بصيغة 7z

يُعرض أمر التصدير الآن 7-Zip (.7z) إضافةً إلى ZIP. اختر التنسيق في حوار الحفظ؛ وعادةً ما يُنتج 7z تنزيلات أصغر.

8.3 القوالب القابلة لإعادة الاستخدام

يتيح لك مشروع ← القوالب... حفظ الخطوة المحددة كقالب قابل لإعادة الاستخدام، وإدراج قوالب محفوظة (خطوة، أو مجموعة، أو خيار) في أي مشروع. وتُخزن القوالب تحت مجلد إعدادات التطبيق.

8.4 جديد من مجلد

يفحص ملف ← جديد من مجلد... مجلدًا ويقترح هيكلًا يصبح فيه كل مجلد فرعي مباشر خيارًا واحدًا؛ وتُكتشف تلقائيًا صورة رأس بديهية في الجذر.

8.5 إسناد الملفات بالسحب والإفلات

مع تحديد خيار، اسحب ملفات أو مجلدات من داخل المجلد الجذر للمشروع إلى النافذة لإضافتها كمصادر لذلك الخيار. وتُجاهل المسارات خارج الجذر.

8.6 مقارنة FOMOD

يقارن مشروع ← مقارنة ب... المشروع الحالي بـ FOMOD آخر ويُدرج ما أضيف أو أزيل أو تغير (الخطوات، والخيارات، والملفات، والبيانات الوصفية) — وهو مفيد لكتابة سجل تغييرات.

8.7 محرر الشروط البصري

يُظهر مشروع ← محرر الشروط... لكل علامة شرط، أي الخيارات تعينها وأي قواعد ظهور الخطوات والتثبيات المشروطة وأنماط التبعية تستخدمها. وتُبرز العلامات المعينة لكن غير المستخدمة أبدًا (أو المستخدمة لكن غير المعينة أبدًا).

8.8 فحوص الصور وتحسينها

يُحذر التحقق الآن من صور الرأس/الخيارات الكبيرة جدًا، أو بتنسيق غير مدعوم، أو غير القابلة للقراءة. وفي علامة تبويب «معلومات التعديل»، يقلص «تحسين الصورة» صورة الرأس إلى حدود معقولة.

8.9 إضافات سطر الأوامر

يكتسب سطر الأوامر: `<inspect <plugin.esp>` (طباعة الأصول المرجعية للمكوّن الإضافي، والمؤلف، ورؤية ESL)؛ و `batch <manifest.json>` (التحقق من عدة ملفات FOMOD وبناءها وتحسينها، للتكامل المستمر)؛ و `[game]>[out.ba2]<dir>ba2` لتحزيم مجلد في أرشيف BA2 عام. وتحزيم BA2 تجريبي — تحقق من الأرشيف داخل اللعبة قبل الشحن.

8.10 التصدير والتحقق في الخلفية

لم يعد تصدير أرشيف التوزيع يُجمد النافذة: فبمجرد كتابة FOMOD، يجري الضغط في الخلفية وتُظهر نافذة تقدّم عدد الملفات المعالجة والملفّ الجاري إضافته. ويوقف زرّ «إلغاء» التصدير ويزيل الأرشيف الجزئي. وبالمثل، تجري فحوص القرص في التحقق

(الملفات المفقودة، وتعارضات الواجهات، والصور) في الخلفية؛ وتُظهر نافذة التقرير «جارٍ فحص الملفات على القرص...» حتى تكتمل، وتُحدرك إذا تغيّر المشروع في الأثناء.

8.11 الاسترداد بعد الانهيار

إذا أغلق XIMOD Architect على نحو غير متوقع، يُكتب كلّ مشروع ذي تغييرات غير محفوظة إلى مجلد استرداد تحت مجلد إعدادات التطبيق (/crash_recovery/<date>/<mod name>/fomod). وعند بدء التشغيل التالي، يُظهر شريط الحالة مكان حفظ النسخة الاحتياطية؛ افتح ذلك المجلد بملف ← فتح مجلد... لاستعادة عملك.

8.12 واجهة أوضح

عُولجت عدّة مضابقات يومية. فحفظ مشروع لا مجلد له بعد بطلب الآن مكان الحفظ بدل ألا يفعل شيئاً، وينقل ملف ← حفظ باسم... (Ctrl+Shift+S) مشروعاً إلى مجلد آخر. ويُظهر عنوان النافذة اسم التعديل ونقطة • أثناء وجود تغييرات غير محفوظة. وتُظهر حالات النجاح والتحذيرات والأخطاء كإشعارات في الزاوية العلوية اليمنى (تبقى الأخطاء حتى تُغلق)، بينما يحتفظ شريط الحالة بآخر رسالة وبعده الخطوات والخيارات (يُعرض المجلد الجذر في قسم «مساحة العمل» من المُفتّش، واسم التعديل في عنوان النافذة وعلامة تبويب المستند). واختيار ملف خارج المجلد الجذر يُبلّغ عنه الآن بدل تجاهله بصمت. المصطلحات — تقول الواجهة الآن باتّساق «خيار» لما يسمّيه تنسيق FOMOD plugin (الخيارات المعروضة في مجموعة)، في كلّ لغة؛ ويُحتفظ بـ «مكوّن إضافي» لملفات مكوّنات اللعبة (.esl، .esm، .esp). ويتبع إعداد السمة «النظام» نظام التشغيل آنياً؛ فتبدّل النظام بين الوضعين الفاتح والداكن يبدّل XIMOD في الحال، دون إعادة تشغيل، ويُحتفظ بحجم الخط المختار في كليهما. وأخيراً، تُقرأ مجموعات البيانات (الألعاب، والبلدان، واللغات) أثناء عرض شاشة البدء بدل قراءتها بعدها، فتُظهر النافذة الرئيسية أسرع.

8.13 ترجمة FOMOD موجود

يفتح مشروع ← ترجمة FOMOD... نافذة مخصّصة لترجمة السلاسل الموجهة للمستخدم في ميثب إلى لغة أخرى: اسم التعديل ووصفه، وأسماء الخطوات والمجموعات والخيارات، وأوصاف الخيارات. ولا تُمسّ أبداً العلامات ومسارات الملفات والأنواع، لأنّ مديرات التعديلات تقارنها حرفياً. حمّل المشروع النشط (يجب أن يكون محفوظاً) أو أيّ مجلد تعديل بـ «فتح مجلد تعديل...»؛ واختر اللغتين المصدر والهدف، ثمّ املاً عمود الترجمة، إمّا مباشرةً في الجدول للأسماء أو في اللوحة السفلية للأوصاف (يُعرض المصدر جنباً إلى جنب، مع إمكان إظهار المسافات وفواصل الأسطر). وتساعد عوامل التصفية (غير مترجم، للمراجعة، به مشكلات، مقفل)، وصندوق بحث، وشريط تقدّم، وCtrl+Enter (التالي غير المترجم) على التتبع. والمؤلف والموقع مقفلان افتراضياً: فالسلاسل المقفلة تُكتب دون تغيير.

تُعلم المشكلات على كلّ صف: رموز محمية (أسماء ملفات، وعناوين URL، وتسلسلات n\ حرفية) غائبة عن الترجمة، أو فاصل سطر في اسم، أو أحرف لا يستطيع XML تخزينها، أو ترجمة مطابقة للمصدر، أو نصّ المصدر نفسه مترجم على نحو مختلف في مكان آخر. وتمنع المشكلات الحاجة التصدير. ويُحفظ العمل (Ctrl+S) كملف مصاحب، ximod-translation.<language>.<mod>/translations/fomod، تعيد النافذة تحميله تلقائياً في المرة التالية التي يُفتح فيها المجلد؛ و«تحديث من المجلد» يعيد قراءة FOMOD ويُبلّغ عن السلاسل الجديدة والمتغيرة والمنقولة والمحذوفة، مع الاحتفاظ بالترجمات الموجودة (تُعلم المصادر المتغيرة بـ «للمراجعة»).

يكتب «تصدير الملفات المترجمة» info.xml وModuleConfig.xml إمّا في مجلد شقيق <language>_fomod (افتراضياً، تبقى الأصول سليمة) أو فوق الملفات الأصلية بعد نسخة bak. مختومة بالوقت. والتصدير دون فقد: لا يغيّر إلا السلاسل المترجمة؛ ونُصان التعليقات، والترميز (UTF-8 أو UTF-16)، والعناصر المجهولة، وتنسيق XML الأصلي بائناً ببائت. ويفرض «الاحتفاظ بالترتيب الأصلي» "order="Explicit" كيلا يُعاد فرز القوائم المرتبة بالاسم بحسب الأسماء المترجمة. ويفتح «معاينة المترجم» محاكاة الميثب على النسخة المترجمة. وتوجد العمليات نفسها على سطر الأوامر: ximod-architect translate extract | status | update | apply (راجع § 5).

حزمة الترجمة — يبني وضع التصدير الثالث أرشيفاً جاهزاً للرفع إلى Nexus: افتراضياً حزمة «الترقيع فقط» تحتوي فقط على info.xml وModuleConfig.xml المترجمين (بمسارهما وترميزهما الأصليين) إضافةً إلى ملفّ README باللغة الهدف، يثبّتها المستخدمون فوق التعديل الأصلي؛ ويشمل خيار «التعديل الكامل» كلّ ملفّ من التعديل بدلاً من ذلك (تحقق من أنّ المؤلف يسمح بإعادة التوزيع). ويتبع التنسيق (zip أو 7z) واسم الملفّ قالب Name، مع الرموز {name}، و{version}، و{LANG}، و{lang}، و{lang3}، و{langname} (افتراضياً «{LANG}_{name}»)، مثل MyMod_FR.zip). ويُنَى الأرشيف في الخلفية مع نافذة التقدّم المعتادة.

الإنجابية — ذاكرة ترجمة لكلّ زوج لغوي، مخزّنة في مجلد الإعدادات، تتعلم كلّ ترجمة تحفظها؛ و«الملء من الذاكرة» يملأ مسبقاً السلاسل المتطابقة في التعديل التالي (مُعلّمة بـ «للمراجعة»)، وتقترح اللوحة السفلية الترجمة المحفوظة للسلسلة المحدّدة. و«النشر إلى المتطابق» ينسخ الترجمة الحالية إلى كلّ سلسلة أخرى لها نصّ المصدر نفسه. ويُدرج المسرد (مفتاح تبديل في صفّ الأدوات) المصطلحات المفروضة — مصطلحاً وترجمته المتوقعة، مع حساسية لحالة الأحرف اختياريّاً، أو مصطلحاً يُبقى دون ترجمة — ويُعلم أيّ صفّ يخالف قاعدةً بوصفه مشكلة. ويتبادل «تصدير CSV / استيراد CSV» الجدول بأكمله (المفتاح، والسياق، والمصدر، والترجمة، والحالة، والملاحظة) مع جدول بيانات أو مترجم آخر؛ ويطابق الاستيراد الصفوف بالمفتاح ويتحمّل فواصل Excel.

النصوص الفريدة — مفتاحُ تبديل في صفِّ التصفية يُدرج صفاً واحداً لكل نصّ مصدر مميّز، مع شارة Nx تعطي حجم المجموعة؛ وترجمتهُ ذلك الصفّ تترجم كل سلسلة لها النصّ نفسه دفعةً واحدة، تلقائياً ودون سؤال (باستثناء السلاسل المقلّعة)، وتقول رسالة كم عددها الذي حُدث. وهي أسرع طريقة لاجتياز ملفات FOMOD التي تكرر أسماء الخيارات أو أوصافها نفسها في صفحات كثيرة. وعند الإيقاف، يُظهر الجدول كل سلسلة ويبقى «النشر إلى المتطابق» متاحاً لنسخة لمرة واحدة إلى غير المترجمة فقط. لوحة المفاتيح والمسافات — في الجدول، يحرك $\uparrow$ و $\downarrow$ الصفّ المحدّد، ويقفز Page Up و Page Down بمقدار ملء شاشة من الصفوف، ويذهب End و Home إلى الصفّ الأول والأخير (ما دام لا يُكتب في أيّ حقل ترجمة؛ وتعمل المفاتيح نفسها في نافذة «سلاسل المشروع»). و«إظهار المسافات وفواصل الأسطر» يُظهر كل فراغ في نصّ المصدر، في الجدول وفي لوحة التفاصيل على حدّ سواء: . للمسافة، و $_$ للمسافة غير الفاصلة، و $\rightarrow$ لعلامة الجدولة، و $\leftarrow$ لعودة النقل، و $\|$ عند كل نهاية سطر. على سطر الأوامر: `ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full]`، و `translate tm-learn / tm-apply`، و `translate export-csv / import-csv`، و `translations` («format»، «mode»، «out»، «format»، «full») لإنتاج الحزم المترجمة إلى جانب الأرشيف الرئيسي.

8.14 فتح أرشيف تعديل

يستخرج ملف $\leftarrow$ فتح أرشيف... (أو إسقاط ملف `zip/.7z` على النافذة) الأرشيف إلى مجلّد العمل في مجلّد الإعدادات (`<work/<archive name>`) في الخلفية، مع نافذة التقدّم المعتادة، ثم يفتح FOMOD الموجود بداخله — سواء جلس مجلّد fomod في أعلى الأرشيف أو تحت مجلّد تغليف واحد. ويُعاد استخدام أرشيف سبق استخراجه كما هو، فتُحفظ التعديلات التي أجريتها هناك. وأرشيفات rar غير مدعومة: استخرجها ب Zip-7 أولاً. ولنافذة الترجمة الزر نفسه، «فتح أرشيف تعديل...»، الذي يستخرج مجلّد fomod فقط (إلى `<translate_work/<archive name>`)؛ ويكون خيار حزمة «التعديل الكامل» حينئذٍ غير متاح، لأنّ ملفات التعديل ليست هناك. على سطر الأوامر: `ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only]` يستخرج أرشيفاً (افتراضياً إلى مجلّد مُسمّى باسمه) ويطبّع جذر FOMOD.

8.15 دقّة الاستيراد

يقرأ XIMOD الآن ويُعيد كتابة بُنى كان يُسقطها بصمت: متطلّبات التعديل العامة (moduleDependencies)، تُحرّر في علامة تبويب «معلومات التعديل» تحت «متطلّبات التعديل» بمحرّر التبعيات نفسه المُستخدَم في مكان آخر)، والسمتان alwaysInstall و installIfUsable للملفات والمجلّدات (عموداً «دائماً» و«إن كان قابلاً للاستخدام» في جداول الملفات)، وموضعُ العنوان ولونه وخيارات صورة الرأس showImage و showFade و height (معلومات التعديل $\leftarrow$ «الرأس المتقدّم»)، وسمنا الترتيب Ascending/Descending للخطوات والمجموعات والخيارات، التي يُحفظ بها كما وُضعت. ما لا يزال يتعدّر نمذجته — عناصر خارج المخطط لا يعرفها XIMOD — يُبلّغ عنه عند تحميل المشروع: يفتح تحذيرٌ «يحتوي هذا FOMOD على N بنية لا يستطيع XIMOD تحريرها؛ سُنسّق عند حفظ المشروع» لوحة «المشكلات» بسطر واحد لكل بنية وموقعها (خطوة، أو خيار، أو مجموعة مشروطة)؛ والنقر على سطر يحدّد العقدة. وتبقى التحذيرات في لوحة «المشكلات» عبر عمليات التحقق ما دام المشروع مفتوحاً. ويطبّع ximod-architect validate التحذيرات نفسها.

8.16 النسخ الاحتياطية والاسترداد

في كلّ مرّة يُحفظ فيها مشروع فوق إصدار موجود، يُنسخ info.xml و ModuleConfig.xml السابقان أولاً إلى `<fomod/backups/<date-time>` (لا يُنسخ شيء عندما يكونان مطابقين لما سيُكتب)، ولا يُحفظ إلا بأحدث N مجلّد — N هو إعداد «النسخ الاحتياطية المراد الاحتفاظ بها». ولا يُدرج ذلك المجلّد أبداً في أرشيفات التوزيع أو حزم BA2، ولا يُبلّغ عن ملفاته أبداً بوصفها يتيمة. ويُكتب ملفاً XML كلاهما على نحوٍ ذري (ملفٌ مؤقت، ثمّ تفرّغ، ثمّ إعادة تسمية)، فلا يمكن لانتهيار أثناء الحفظ أن يترك مثبّثاً مكتوباً نصفياً. يُدرج ملف $\leftarrow$ استعادة نسخة احتياطية... النسخ الاحتياطية، الأحدث أولاً، كلٌّ منها مع عدد الاختلافات عن المشروع كما هو الآن؛ و«مقارنة» يفتح نافذة المقارنة المعتادة مقابل تلك النسخة، و«استعادة» يحملها في المحرّر كتغيير واحد قابل للتراجع (لا يُكتب شيء على القرص حتى تحفظ)، و«حذف كلّ النسخ الاحتياطية» — بتأكيد نقرة ثانية — يُفْرغ المجلّد. وإضافةً إلى حماية الانتهيار في 8.11، تُكتب الآن نسخة استرداد لكل مشروع معدّل بفترة منتظمة («نسخة الاسترداد التلقائي كلّ N دقيقة»); وتُصحى عند الخروج الطبيعي، فيبقى طلب الاسترداد يظهر فقط بعد خروج غير طبيعي. على سطر الأوامر: `ximod-architect backups <root> --list`، أو `--restore <timestamp>`، أو `prune N`؛ ويجري build package أيضاً نسخة احتياطية قبل الكتابة.

8.17 الأصول المرجعية كشرط تلقائية

عند إضافة ملفّ مكوّن إضافي (esp.، أو esm.، أو esl.) إلى خيار — من جدول الملفات أو بالسحب والإفلات — يقرأ XIMOD رأسه: إذا لم يكن للمشروع مؤلّف بعد، يُملأ مؤلّف المكوّن الإضافي؛ وكلّ أصل مرجعي يتطلّبه المكوّن الإضافي ولا يكون أحد ملفات اللعبة نفسها (المُدجّة لكلّ لعبة في Categories.json تحت «masters») ولا يُثبّته هذا التعديل، يصبح شرط ملفّ «Active»

للخيار، يُضاف إلى أول نمط تتبعية في النوع الافتراضي للخيار (يُنشأ عند الحاجة). والأصل المرجعي المسمّى بالفعل بشرط ملف للخيار لا يُضاف مرتين أبدًا. ويُوقف إعداد «إضافة الأصول المرجعية لمكوّن إضافي كشرط» ذلك. يقرأ التحقّق رأس كلّ مكوّن إضافي يثبتته المشروع (الملفات المطلوبة، والخيارات، والمجموعات المشروطة) ويُحدّر من أي أصل مرجعي لا يكون في التعديل، ولا ملفًا أساسيًا للعبة، ولا مُصرّحًا به كتنبئية: «يتطلّب X الملف Y، وهو ليس في هذا التعديل ولا مُصرّحًا به كتنبئية». ويستهدف التحذير العقدة، فالنقر عليه في لوحة «المشكلات» يحدّد الخيار.

8.18 المكوّنات الإضافية الخفيفة (ESL) وتقرير المكوّنات الإضافية

يتحقّق التحقّق أيضًا من قواعد المكوّن الخفيف: ملف بامتداد esl. لم تُضبط راية وزنه الخفيف، ومكوّن إضافي مُعلّم بأنّه خفيف تتجاوز سجلاته الجديدة الحدّ أو تقع خارج نطاق FormID المسموح، و — كمعلومة — ملف esp. يمكن تعليمه خفيفًا (يخصي السجلات الجديدة في المكوّن الإضافي، أي تلك التي يساوي مؤشر FormID لها عدد الأصول المرجعية، ويقارن بحدّ اللعبة: 2048 افتراضيًا، و 4096 ل Starfield)، قابل للضبط لكلّ لعبة بـ «eslLimit» في Categories.json). والملفات التي تتجاوز 64 ميغابايت لا تُخصي. وتطبع <plugin inspect <CLI الأرقام نفسها.

يجمع أدوات تقرير المكوّنات الإضافية... كلّ ذلك في جدول واحد: الملف، والنوع، وراية الوزن الخفيف، والأصول المرجعية (المفقود منها بلون التحذير)، والسجلات الجديدة مقابل الحدّ، والأهلية؛ وتُعرض الملفات غير القابلة للقراءة بوصفها كذلك.

8.19 محاكٍ أغنى وسيناريوهات

تنتهي صفحة الملخص في معاينة المثبت (مشروع ← معاينة) الآن بشجرة ملفات نهائية: كلّ ملف سيحفظ في مجلد Data الخاص باللعبة، مع المجلدات موسّعة من القرص بأحجامها، وحجم التثبيت الإجمالي. وعندما يحط مدخلان على المسار النهائي نفسه، تفوز الأولوية الأعلى (وتذهب التعادلات للإعلان المتأخّر) ويُعرض الخاسر مشطوبًا، مع الخيار الفائز عند تمرير المؤشر. وتُقتطع الأشجار التي تتجاوز 20000 مدخل وتقول ذلك.

تتبع شجرة الملفات القواعد نفسها لكلّ شجرة في XIMOD. والنقر بالزرّ الأيمن على مجلد يفتح قائمتي التوسيع والطّي الفرعيتين (الكلّ / المحدّد / من المحدّد، والأخيرة تؤثر في المجلد وكلّ ما تحته، بما في ذلك محتويات الأرشيفات المثبتة). وما دام لا حقل نصي يملك التركيز، يحرك ↑ و ↓ حلقة مؤشر من صفّ إلى صفّ، وتقفز End و Home إلى الطرفين، ويفتح → مجلدًا (أو يخطو داخل مفتوح)، ويفلق ← واحدًا (أو يتسلّق عائذًا إليه من ملفّ)، ويحدّد Enter في النافذة الرئيسية المكوّن الذي يثبت الصفّ: الخيار، أو الملفات المطلوبة، أو المجموعة المشروطة — وللمجلد، مكوّن أول ملف فيه.

تُفتح المعاينة أيضًا، كما يفعل مدير التعديلات، على صفحة معلومات التعديل قبل الخطوة الأولى: صورة الرأس (مع احترام خيار showImage و height)، والعنوان بلونه، والمؤلف، والإصدار، و رابط الموقع، والوصف من info.xml. ويقود «التالي» إلى أول خطوة مرئية، ويعيد «رجوع» إليها، ويحتسبها شريط التقدّم أول صفحة.

يتيح لك صفّ «السيناريو» حفظ التعديلات الحالية وافتراضات الملفات باسم (مخزّنة في fomod/scenarios/<name>.json)، بأسماء الخيارات كي تنجو من إعادة الترتيب، وإعادة تحميلها أو حذفها؛ والسيناريو الذي لم تعد تحديداته تطابق أي خيار يُبلغ كم عددها الذي لم يُعثر عليه. ولا يُدرج مجلد السيناريوهات أبدًا في أرشيفات التوزيع.

يُبلغ التحقّق الآن أيضًا، كمعلومة، عن الخطوات والخيارات والمجموعات المشروطة التي لا يمكن الوصول إليها أبدًا لأنّها تختبر قيمة علامة لا يعينها أي خيار (الخطوات: لا خيار في خطوة سابقة).

على سطر الأوامر: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] يطبع الخطوات المرئية، والتحديدات، وقائمة التثبيت النهائية بالأحجام والطموسات والإجمالي؛ ويمكن أن يحمل مدخل بيان «scenarios batch»: [...] لإعادة تشغيلها (يفشل المدخل عندما لم يعد سيناريو يطابق).

8.20 حجم التثبيت لكل خيار

بعد التحقّق (الذي يقيس الملفات في الخلفية)، يُظهر كلّ خيار حجم تثبيته وعدّد ملفاته فوق جدول ملفاته — وتُخصي المصادر المفقودة بلون التحذير — وتحمل شجرة المشروع الحجم بعد اسم الخيار. وتُخزّن الأحجام مؤقتًا بحسب وقت تعديل الملف وتُحدّث عند كلّ تحقّق. ويطبع ximod-architect validate <root> --sizes الإجماليات للخيارات، والملفات المطلوبة، والمجموعات المشروطة.

8.21 مولّد وصف Nexus

يبيّن أدوات وصف Nexus... نصّ صفحة Nexus للتعديل من المشروع: العنوان والوصف، والمتطلّبات (الأصول المرجعية للمكوّنات الإضافية المثبتة التي لا توفرها اللعبة والتعديل، إضافةً إلى تبعيات الملفات المُصرّح بها)، وخيارات التثبيت (نقطة لكلّ خطوة، والمجموعات بنوع تحديدها، والخيارات بأول جملة من وصفها)، وملاحظة تثبيت، وسجلّ تغييرات محسوب مقابل إصدار سابق من FOMOD مختار بـ «الإصدار السابق...» (الخطوات والخيارات والملفات المضافة أو المُزالة، وتغييرات البيانات الوصفية). اختر (Nexus) BBCode أو Markdown، وحدّد الأقسام التي تريدها، واختر اللغة من بين الملفات المصاحبة للترجمة الموجودة في المشروع، ثمّ «نسخ» أو «حفظ باسم...». على سطر الأوامر: ximod-architect nexus-desc <root> [--format <bbcode|md>] [--previous <root>] [--lang <code>]

8.22 محرر شروط قابل للتحرير

يؤثر محرر الشروط في § 8.7 الآن في المشروع. وكل سطر «مُعَيَّن بواسطة» و«مُستخدَم بواسطة» هو رابط يحدّد العقدة في النافذة الرئيسية. ولكل علامة «إعادة تسمية...» (حقل سطري؛ يُطبّق الاسم الجديد على كل خيار يعيّن العلامة وكل ظهور خطوة ونمط خيار ومجموعة مشروطة ومتطلب تعديل يختبرها، كتغيير واحد قابل للتراجع؛ ويُرقص اسم تستخدمه بالفعل علامة أخرى) و«حذف كل الاستخدامات». وتحت كل علامة، تُدرج القيم التي تُضبط عليها والقيم التي تُختبر بها: فقيمة تُختبر لكن لا تُضبط أبدًا تُعرض بلون التحذير، وقيمة تُضبط لكن لا تُختبر أبدًا تُعرض بالرمادي. ويُبلّغ التحقق عن النتائج نفسها — تحذير لقيمة مُختبرة لا يعيّن أي خيار (مستهدفًا العقدة التي تختبرها) ومعلومة لعلامة تُضبط لكن لا تُختبر أبدًا.

يحزّر «مُنشئ الشروط» في أسفل النافذة شرط العقدة المحددة في النافذة الرئيسية — ظهور خطوة، أو نمط تبعية لخيار (اختر النمط، أو أنشئ واحدًا، أو غير نوعه)، أو مجموعة ملفات مشروطة، أو متطلبات التعديل. ويُظهر الشرط كجملة (IF flag A = B AND file C is Active THEN ...). فوق صف واحد لكل شرط: النوع (علامة أو ملف)، والاسم والقيمة مع اقتراحات مأخوذة من المشروع (العلامات المعروفة وقيمها، وأسماء الملفات، وActive/Inactive/Missing)، وزر إزالة، و«إضافة شرط». وتُطبّق التغييرات آنياً وقابلة للتراجع.

صار المحرر الآن نافذةً مستقلة: يمكن نقله بجانب النافذة الرئيسية أو إلى شاشة ثانية، ويحتفظ بموضعه وحجمه من جلسة إلى أخرى، ويُغلّق بزر شريط عنوانه. وتعمل قائمة العلامات كشجرة المشروع. والنقر بالزرّ الأيمن على عنوان علامة يفتح قائمتي التوسيع (الكل / المحدد) والطي (الكل / المحدد) الفرعيتين. وما دام لا حقل نصي يملك التركيز، يحرك ↑ و↓ حلقة مؤشر من صف إلى التالي — عناوين العلامات وسطورها «مُعَيَّن بواسطة» / «مُستخدَم بواسطة» —، ويفتح → علامة مطوية (أو يدخل مفتوحة)، ويطوي ← علامة مفتوحة (أو يتسلق عائداً إليها من أحد سطورها)، ويُظهر Enter الصف في المُفَتَّش: عقدة السطر، أو أول موضع للعلامة. وفي شجرة المشروع، يفعل Enter الشيء نفسه: يحدّد الصف تحت المؤشر ويتبعه المُفَتَّش.

8.23 جدول سلاسل المشروع

يُدرج أدوات ← سلاسل المشروع... كل اسم ووصف في المشروع (معلومات التعديل، والخطوات، والمجموعات، والخيارات) في جدول واحد: الموقع، والحقل، والنص، والنص قابل للتحرير في مكانه (سطر واحد للأسماء، وعدة أسطر للأوصاف). ويضيق الصفوف حقل بحث، وعامل تصفية حسب النوع (الكل، والأسماء، والأوصاف)، ومفتاح تبديل «التكرارات فقط»؛ وتوسم النصوص المتطابقة (مع تجاهل حالة الأحرف والمسافات) بـ Nx مع المواقع الأخرى عند تمرير المؤشر، ما يساعد على رصد الأوصاف المنسوخة. ويستبدل صف البحث/الاستبدال (مطابقة الحالة، والكلمة بأكملها) في الصف الحالي أو في كل صف مرئي. والنقر المزدوج على موقع يحدّد العقدة في النافذة الرئيسية. على سطر الأوامر: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv]. [FILE]

8.24 قراءة أرشيفات BSA وBA2

يقرأ XIMOD الآن جداول محتويات أرشيفات Bethesda دون فك ضغطها: BSA بالإصدارات 103 (Oblivion)، و104 (Skyrim)، وFallout 3/New Vegas)، و105 (Skyrim Special Edition)، وأرشيفات BA2 العامة (GNRL) والنسجية (DX10) لـ Fallout 4 وStarfield (الإصدارات 1 و2 و3 و7 و8). وتُرقص أرشيفات Morrowind برسالة واضحة. ولا تُقرأ إلا أسماء المدخلات وأحجامها؛ وتُدرج المدخلات المضغوطة بحجمها المحزوم.

يغذي هذا ثلاثة مواضع. كشف تعارض الوجهات (§ 8.1) ينظر الآن داخل الأرشيفات التي يثبّتها خيار: خياران يحتوي أرشيفاهما على الأصل نفسه يُبلّغ عنهما كتحذير («ترتيب تحميل أرشيف اللعبة هو من يقرّر»)، وأصل محزوم ومثبّت منفصلاً في آن معاً كعلومة («الملف المنفصل يفوز»). وشجرة الملفات النهائية للمحاكي (§ 8.19) تُدرج محتويات كل أرشيف مثبّت تحته، معلّمة «(في أرشيف)»، ويُظهر الإجمالي كم المحزوم في الأرشيفات (دون احتسابه مرّتين). وأدوات ← محتويات الأرشيف... (أو زرّ العين بجانب أرشيف في جدول ملفات) يفتح جدول المدخلات — التنسيق، والعدد، والحجم الكلي غير المحزوم، والمسار، والحجم، والمضغوط — مع حقل بحث. على سطر الأوامر: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]؛ ويطبع validate الآن أيضاً تعارضات الوجهات المؤكدة.

صار كاتب BA2 التجريبي (CLI ba2) يُتحقق منه الآن بقراءة مخرجاته عبر القارئ الجديد: تتطابق المسارات، والأحجام، وقيم تجزئة الاسم/المجلد.

8.25 مجموعات الشروط المتداخلة وشروط الإصدار

لم تعد الشروط مقتصرة على قائمة مسطحة واحدة بمُعامل واحد. فكل موضع يحمل شرطاً — ظهور خطوة، وأنماط تبعية خيار، ومجموعة ملفات مشروطة، ومتطلبات التعديل — صار الآن مجموعة يمكن أن تحتوي على شروط ومجموعات متداخلة، كل بمُعاملها And / Or، إلى أي عمق، تماماً كما يسمح مخطط FOMOD: «(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia» يُحتفظ به كما كُتب، ويُحمل، ويُحرر، ويُحفظ دون تغيير (جرى التحقق منه على واجهة Aurelia ومجموعاتها المشروطة الـ 234). وأضيف كذلك نوعان من الشروط: إصدار اللعبة (gameDependency) وإصدار مدير التعديلات (fommDependency)، كل بحد أدنى للإصدار.

في محرّرات التبعية، يُنشئ «إضافة مجموعة» مجموعةً متداخلة كإطار مُزاح بمُعاملها الخاص، وشروطها الخاصة، وأزرار «إضافة شرط»/«إضافة مجموعة»/«إزالة المجموعة»؛ ويُظهر مُنشئُ الشروط (8.22 §) المجموعات المتداخلة بين قوسين في جملته ويحرّرها بعناصر التحكّم نفسها. ويفهم المحاكّي، والتحقّق (العلامات المُختبِرة لكن غير المعيّنة أبداً، والخطوات غير القابلة للوصول)، وكشف التعارض، ووصف Nexus كلّها المجموعات المتداخلة. وقوالب المشاريع القديمة المحفوظة بالتخطيط المسطح لا تزال تُحمّل.

تغييران أصغر في الإصدار نفسه: قائمة تُفتح بتمرير المؤشّر على طول شريط القوائم تُغلق الآن عندما يغادرها المؤشّر (أما قائمة تُفتح بنقرة فتبقى حتى يُنقَر شيء)؛ والخطوط اللازمة لعرض كتابات المشروع نفسه — اليابانية، والكورية، والصينية، والعربية، والتايلندية... في الأسماء والأوصاف — وكتابات الترجمة الجاري تحريرها تُحمّل تلقائيّاً، أيّاً كانت لغة الواجهة، فلا مزيد من المربّعات مكان تلك الأحرف، بما في ذلك في قوائم اللغات لنافذتي الترجمة وNexus.

القوائم منظمّة في ملف، ومشروع، وأدوات، ومساعدة، مع شريط أدوات للإجراءات اليومية، وF1 يفتح هذا الدليل. وتُعرض أنواع تحديد المجموعات، وأنواع الخيارات، والمُعاملات، والسمات بتسميات بلغة مبسّطة («واحد بالضبط (مطلوب)»، و«موصى به»، و«كلّ الشروط (AND)»...) مع شرح عند تمرير المؤشّر، ولكلّ قسم في لوحة الخيار علامة ⁱ تشرح المفهوم. وتُعتّم حواراتُ التأكيد النافذة، وتقبل Enter وEsc، وتُمرّر عندما تطول قائمة المشكلات.

الملحق A — الملف Config.ini

تُحفظ الإعدادات في الملف Config.ini، الموجود بجانب الملف التنفيذي. وإليك مثالاً كاملاً:

```
XIMOD Architect Configuration ;
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
=PreSaveScript
=PostSaveScript

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

يُضاف مفتاحان إلى المفاتيح السابقة: Country (رمز البلد بصيغة ISO 3166-1 alpha-3) وFirstStart (راجع § 2.5).

يتذكر القسم [WindowPositions] هندسة النوافذ المستقلة (راجع § 2.6). ولكل نافذة، يخزن <WinPos_<id موضعها (x,y) و<WinSize_<id حجمها (العرض،الارتفاع). ولا تُنشأ هذه المدخلات إلا بعد أن يحرك المستخدم النافذة فعلياً أو يغير حجمها؛ وبدونها، تُفتح النافذة متمركزة على النافذة الرئيسية. ويُحفظ حجم النافذة الرئيسية في [Window] (WindowWidth / WindowHeight)، أمّا موضعها فلا.

الملحق B — اختصارات لوحة المفاتيح

على macOS، يقابل مفتاح Ctrl مفتاح Cmd.

الاختصارات العامة

الاختصار	الإجراء
Ctrl+N	مشروع جديد.
Ctrl+O	فتح مجلد.
Ctrl+Shift+O	فتح ملف.
Ctrl+S	حفظ (توليد FOMOD).
,+Ctrl	فتح الإعدادات.
Ctrl+Q	الخروج من التطبيق.
F1	إظهار نافذة «حول».

النوافذ والحوارات

الإجراء	الاختصار
يغلق النافذة المستقلة النشطة (اختيار البلد، والخصائص، ومحرر XML) أو الحوار النمطي (الإعدادات، وحول، والتأكيد، وتقرير التحقق، والنصوص البرمجية). وفي حوار التأكيد، يعمل عمل «إلغاء». ولا أثر له على محرر الترجمة أو النافذة الرئيسية.	Esc

التنقل في القوائم — الخصائص ومحرر الترجمة

الإجراء	المفتاح
يحرك التحديد صفًا واحدًا للأعلى/للأسفل.	↓ / ↑
يمرر شاشة واحدة؛ وتكتيف الخطوة مع ارتفاع النافذة.	Page Up / Page Down
يقفز إلى الصف الأول/الأخير (يُجلب الصف الأخير بالكامل إلى المشهد).	Home / End
الخصائص: يحدد العنصر المميز. محرر الترجمة: يضع المؤشر في حقل إدخال الصف.	Enter
الخصائص: الصف التالي/السابق (لا على العَلَم أبدًا). محرر الترجمة (أثناء التحرير): حقل الترجمة التالي/السابق.	Tab / Shift+Tab

شبكة الأعلام — نافذة «اختيار البلد»

الإجراء	المفتاح
يحرك إطار التحديد داخل الشبكة.	↑ ↓ → ← (أو 8 2 4 6)
يمرر شاشة واحدة من الأعلام.	Page Up / Page Down
يقفز إلى العَلَم الأول/الأخير (يُجلب الصف الأخير بالكامل إلى المشهد).	Home / End
العَلَم التالي/السابق.	Tab / Shift+Tab
يؤكد البلد المميز.	Enter
يغلق النافذة.	Esc

الملحق C — مسرد المصطلحات

التعريف	المصطلح
تنسيق مثبت التعديلات المعياري لألعاب Bethesda، القائم على info.xml وModuleConfig.xml.	FOMOD
صفحة من معالج التثبيت، تحتوي على مجموعة واحدة أو أكثر.	الخطوة
مجموعة من الخيارات (plugins) تشارك نوع تحديد.	المجموعة
خيار يُعرض على المستخدم، مرتبط بملفات للتثبيت.	Plugin
علامة شرط (زوج اسم = قيمة) تُستخدم لقيادة التثبيت.	العلامة
اسم بلد أو لغة كما يُكتب بتلك اللغة.	الاسم الذاتي
رمز لغة من ثلاثة أحرف يُسمي مجلدات الترجمة (مثل fra، وeng).	ISO 639-3
رمز بلد من ثلاثة أحرف (مثل FRA، وUSA).	ISO 3166-1 alpha-3
مجلد العمل الذي يحتوي ملفات التعديل والمجلد الفرعي fomod المُؤلّد.	المجلد الجذر

الملحق D — مثال FOMOD كامل

يقدم هذا الملحق مشروعًا خياليًا لكنه كامل — «Dawnlight»، وهو تعديل إضاءة لـ Skyrim Special Edition — يضع موضع التطبيق كامل ما يتيح XIMOD Architect من إمكانات: ملفات مطلوبة، وخطوات متعددة، وشرط ظهور خطوة، وأنواع المجموعات الخمسة، وأنواع الخيارات الخمسة، وعلامات شرط، ونوع خيار ديناميكي (أنماط تبعية)، وتثبيتات مشروطة. ويشكل الملقان أدناه مشروعًا واحدًا ويُستنسخان كما يولدهما XIMOD (بإزاحة مبسطة).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
  </fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

الميزات التي يغطيها المثال:

- الملفات المطلوبة: requiredInstallFiles (ملف ومجلد).
- الخطوة 1: مجموعة SelectAll (خيار Required) ومجموعة SelectExactlyOne (خيار Recommended / Optional)، علامة (res).
- الخطوة 2: مجموعة SelectAny (علامتا moon و candles) و SelectAtMostOne.
- الخطوة 3: شرط ظهور (<visible>) ثم مجموعة SelectAtLeastOne بخيار ذي نوع ديناميكي (dependencyType: Recommended إذا candles=On، وNotUsable إذا كان ملف مفقودًا) وخيار CouldBeUsable.
- التثبيتات المشروطة: نمطان (مُعابلا And و Or، وتبعيتا علامة وملف، وحالات Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Dawnlight</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <requiredInstallFiles>
      <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0">
        <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0">
          <requiredInstallFiles/>
          <installSteps order="Explicit">
            <installStep name="Main installation">
              <optionalFileGroups>
                <group name="Core module" type="SelectAll">
                  <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Base files">
                      <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
                      <files>
                        <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0">
                          <files/>
                          <typeDescriptor>
                            <type name="Required">
                              <typeDescriptor/>
                              <plugin/>
                              <plugins/>
                            </typeDescriptor>
                          </typeDescriptor>
                        </folder>
                      </files>
                    </plugin>
                  </plugins>
                </group>
                <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
                  <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="2K">
                      <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
                      <image path="fomod\2k.png">
                        <conditionFlags>
                          <flag name="res">2K</flag>
                        </conditionFlags>
                      </image>
                    </plugin>
                  </plugins>
                </group>
              </optionalFileGroups>
            </installStep>
          </installSteps>
        </folder>
      </file>
    </requiredInstallFiles>
```

```

<files>
</"folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0">
<files/>
<typeDescriptor>
</"type name="Recommended">
<typeDescriptor/>
<plugin/>
<"plugin name="4K">
<description>4K textures, for powerful setups.</description>
</"image path="fomod\4k.png">
<conditionFlags>
<flag name="res">4K</flag>
<conditionFlags/>
<files>
</"folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1">
<files/>
<typeDescriptor>
</"type name="Optional">
<typeDescriptor/>
<plugin/>
<plugins/>
<group/>
<optionalFileGroups/>
<installStep/>
<"installStep name="Ambience options">
<optionalFileGroups>
<"group name="Lighting effects" type="SelectAny">
<"plugins order="Explicit">
<"plugin name="Dynamic candles">
<description>Adds candles with flickering light.</description>
<conditionFlags>
<flag name="candles">On</flag>
<conditionFlags/>
<files>
</"folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0">
<files/>
<typeDescriptor>
</"type name="Optional">
<typeDescriptor/>
<plugin/>
<"plugin name="Enhanced moon">
<description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
<conditionFlags>
<flag name="moon">On</flag>
<conditionFlags/>
<files>
</"folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0">
<files/>
<typeDescriptor>
</"type name="Optional">
<typeDescriptor/>
<plugin/>
<plugins/>
<group/>
<"group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
<"plugins order="Explicit">
<"plugin name="Night sounds">
<description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
<files>
</"folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0">
<files/>
<typeDescriptor>
</"type name="Optional">
<typeDescriptor/>
<plugin/>
<plugins/>
<group/>
<optionalFileGroups/>
<installStep/>
<"installStep name="ENB compatibility">
<visible>
<"dependencies operator="And">
</"flagDependency flag="res" value="4K">
</"fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive">
<dependencies/>
<visible/>
<optionalFileGroups>

```

```

        <"group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne>
            <"plugins order="Explicit>
                <"plugin name="Light ENB>
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        </"file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0">
                            <files/>
                            <typeDescriptor>
                                </"type name="Optional>
                                    <typeDescriptor/>
                                    <plugin/>
                                    <"plugin name="Ultra ENB>
                                        <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                                        <files>
                                            </"file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1">
                                                <files/>
                                                <typeDescriptor>
                                                    <dependencyType>
                                                        </"defaultType name="Optional>
                                                            <patterns>
                                                                <pattern>
                                                                    <"dependencies operator="And>
                                                                        </"flagDependency flag="candles" value="On">
                                                                            <dependencies/>
                                                                            </"type name="Recommended>
                                                                                <pattern/>
                                                                                <pattern>
                                                                                    <"dependencies operator="Or>
                                                                                        </"fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing">
                                                                                            <dependencies/>
                                                                                            </"type name="NotUsable>
                                                                                                <pattern/>
                                                                                                <patterns/>
                                                                                                <dependencyType/>
                                                                                                <typeDescriptor/>
                                                                                                <plugin/>
                                                                                                <"plugin name="Experimental extension>
                                                                                                    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
                                                                                                    <files>
                                                                                                        </"folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2">
                                                                                                            <files/>
                                                                                                            <typeDescriptor>
                                                                                                                </"type name="CouldBeUsable>
                                                                                                                    <typeDescriptor/>
                                                                                                                    <plugin/>
                                                                                                                    <plugins/>
                                                                                                                    <group/>
                                                                                                                    <optionalFileGroups/>
                                                                                                                    <installStep/>
                                                                                                                    <installSteps/>
                                                                                                                    <conditionalFileInstalls>
                                                                                                                        <patterns>
                                                                                                                            <pattern>
                                                                                                                                <"dependencies operator="And>
                                                                                                                                    </"flagDependency flag="res" value="4K">
                                                                                                                                        </"flagDependency flag="candles" value="On">
                                                                                                                                            <dependencies/>
                                                                                                                                            <files>
                                                                                                                                                </"folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0">
                                                                                                                                                    <files/>
                                                                                                                                                    <pattern/>
                                                                                                                                                    <pattern>
                                                                                                                                                        <"dependencies operator="Or>
                                                                                                                                                            </"flagDependency flag="moon" value="On">
                                                                                                                                                                </"fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active">
                                                                                                                                                                    <dependencies/>
                                                                                                                                                                    <files>
                                                                                                                                                                        </"file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0">
                                                                                                                                                                            <files/>
                                                                                                                                                                            <pattern/>
                                                                                                                                                                            <patterns/>
                                                                                                                                                                            <conditionalFileInstalls/>
                                                                                                                                                                                <config/>

```

الملحق E — الترخيص والاعتمادات

يُوزَّع الكودُ المصدري لـ XIMOD Architect بموجب ترخيص (© 2025-2026) MIT. وتحتفظ المكونات الخارجية أدناه بترخيصها الخاص؛ وتظهر التفاصيل الكاملة والإسنادات في الملفّ THIRD-PARTY-NOTICES المرفق مع التطبيق.

الترخيص	المصدر	المكوّن
MIT	—	كود XIMOD Architect
SIL Open Font License 1.1	Noto مشروع / Google Fonts	خطوط Noto
خالية من حقوق الملكية (الاستخدام التجاري مشمول)	drapeauxdespays.fr	الأعلام (SVG)
وصول حرّ	ISO — iso.org/obp	رموز البلدان ISO 3166-1 alpha-3
الإسناد مطلوب (انظر أدناه)	SIL — iso639-3.sil.org	رموز اللغات ISO 639-3
MIT / Apache-2.0 (في معظمها)	crates.io منظومة	مكتبات Rust

إسناد ISO 639-3: تأتي رموز اللغات من iso639-3.sil.org (المصدر الواجب ذكره). والبياناتُ التي أضافها XIMOD — الأسماء الذاتية، والخط المرتبط، وربط البلد ↔ اللغة — ليست جزءاً من معيار ISO 639-3، ولا تُعدّل مُعرّفات المعيار. ولا يجوز للتطبيق فضلاً عن ذلك أن يوقّر أيّ وسيلة لإعادة توزيع مجموعة الرموز الكاملة.